



Conception, réalisation et commande par mode glissant d'ordre fractionnaire d'un robot parallèle de type Delta

M. DJIDEL Abdelali Rayan & MLLE. ZETOUTOU Djedjiga Lyna

Présenté le 24/06/2025

Membres du jury :

Président : Dr. LAIB Abdelbasset

Examineur : Dr. GUESSOUM Hani

Encadrants :

Dr. BOUDJEDIR Chems Eddin

Plan de travail

- 01** Introduction
- 02** Types de robots manipulateurs
- 03** Etude des commandes robustes
- 04** Commande TDC² et SMC-Fractionnaire
- 05** Présentation du robot
- 06** Conclusion et perspectives
- 07** Questions

Context

Avec l'essor technologique et les exigences croissantes du secteur industriel, les robots parallèles se sont imposés comme des éléments cruciaux de l'automatisation. Parmi eux, le robot Delta se distingue par sa grande précision et sa rapidité, en faisant un choix privilégié pour les applications à haute dynamique.

Problematic

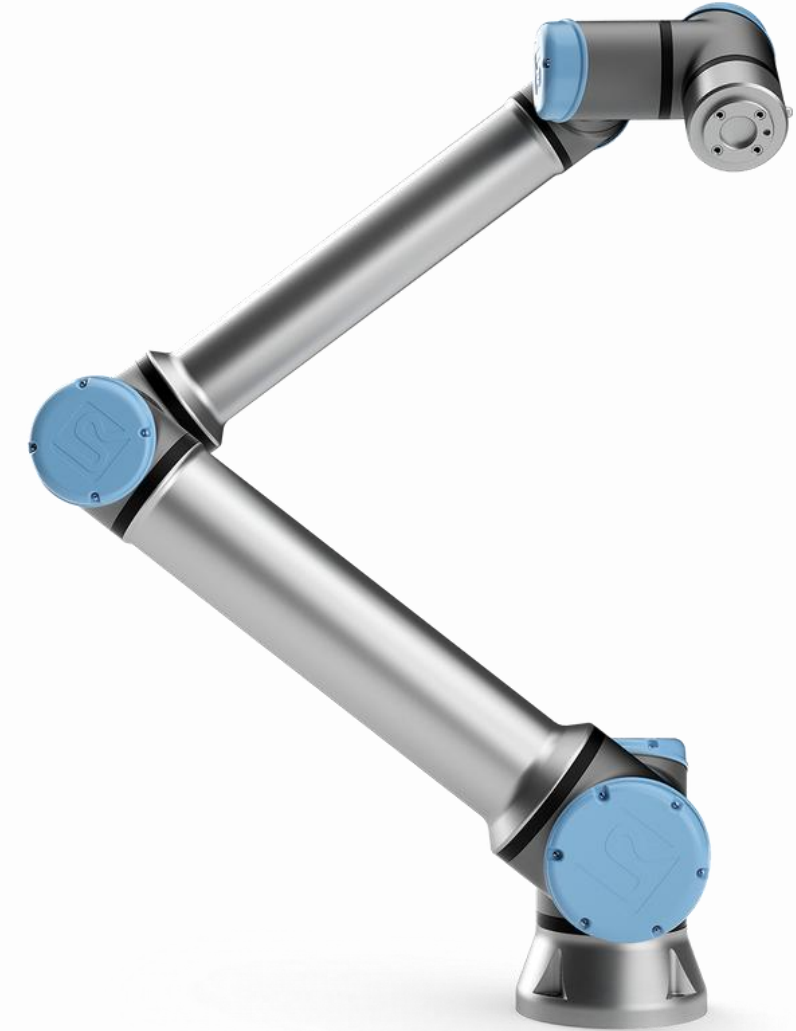
Concevoir une commande robuste fondée sur le mode glissant d'ordre fractionnaire tout en développant un prototype du robot Delta.

Classification des robots manipulateurs

ROBOT PARALLÈLE



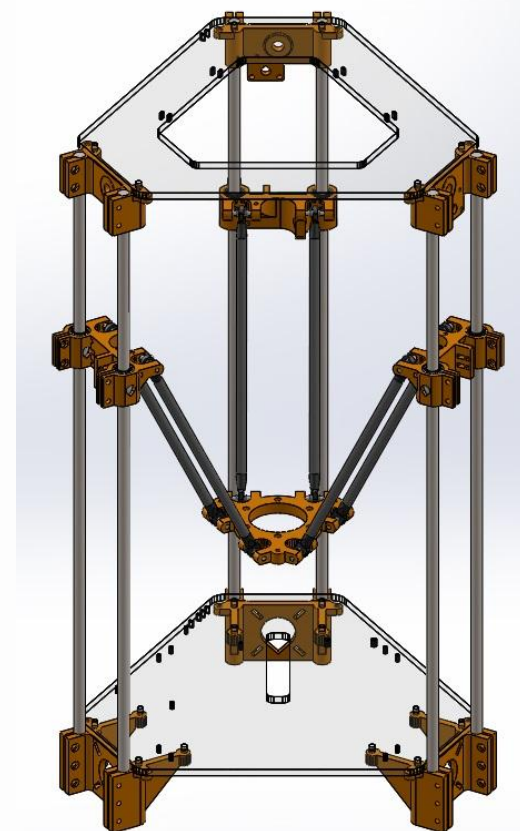
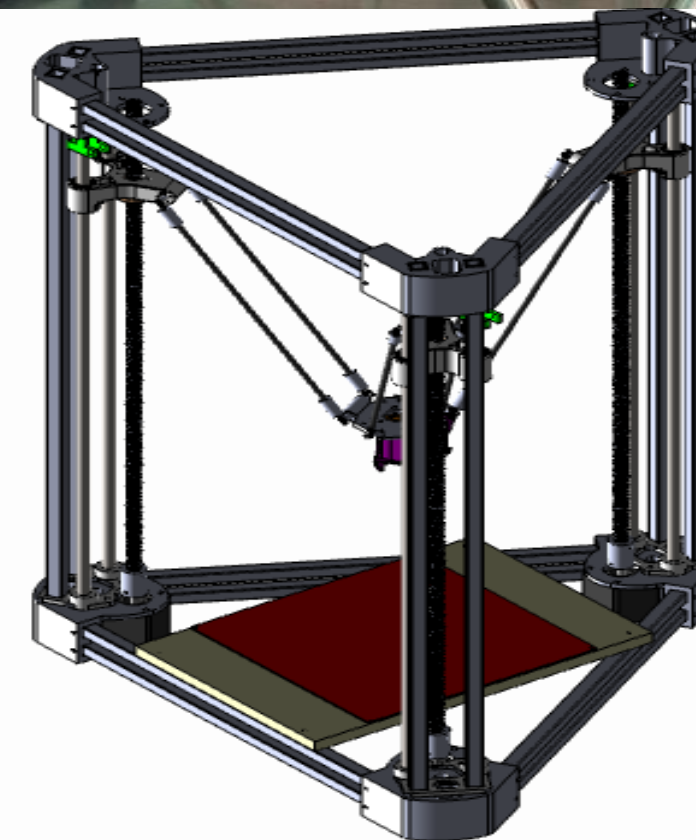
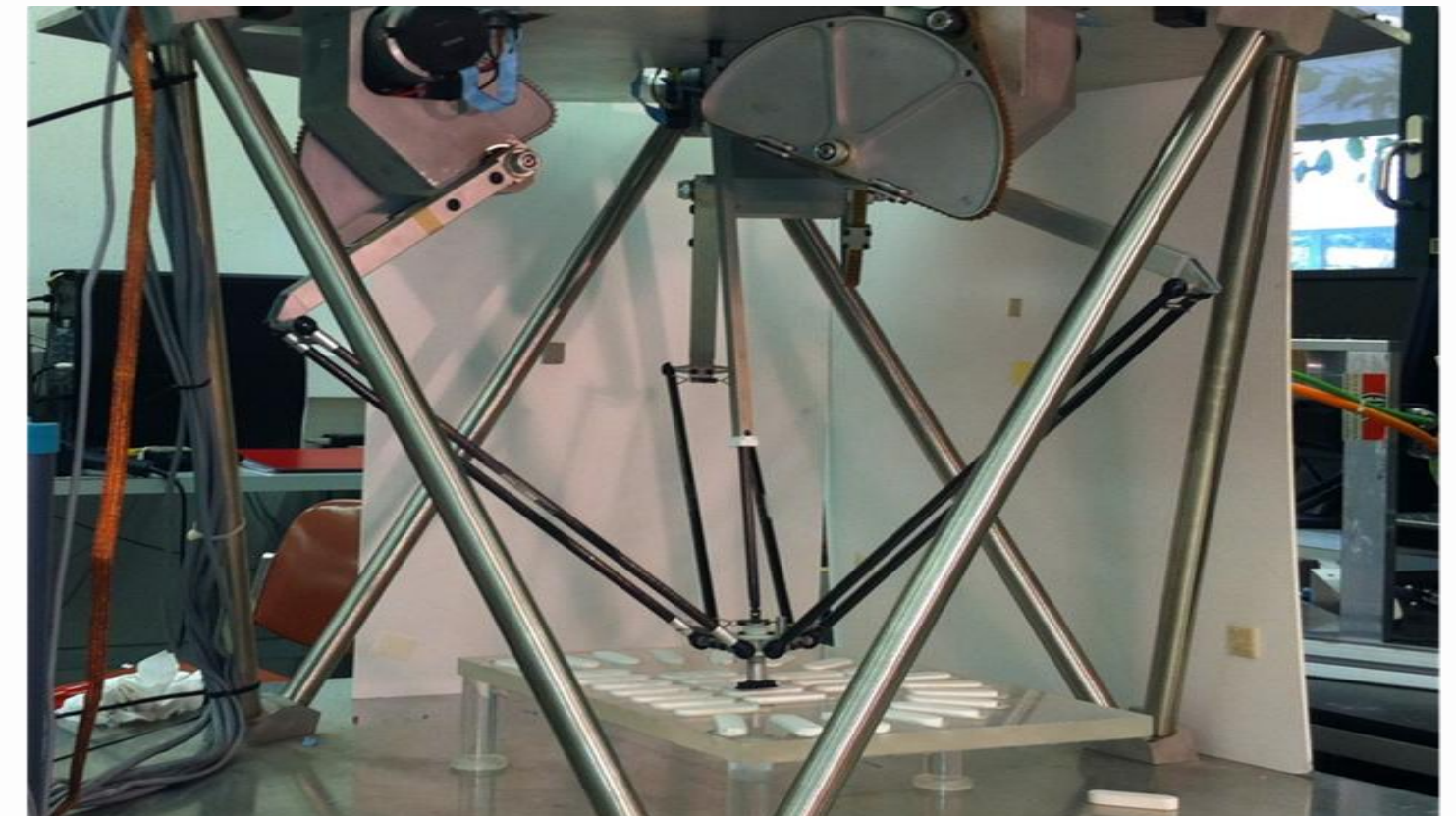
ROBOT SERIE



Robot Delta

En 1985, le Professeur Reymond Clavel de l'EPFL en Suisse, a eu l'idée d'utiliser de parallélogrammes pour construire un robot parallèle à 4 degrés de liberté pour les opérations de transfert rapide.

- 4 DDL (x , y , z et σ)
- Précision, Rapidité
- Application: prise-dépose, imprimante 3D...

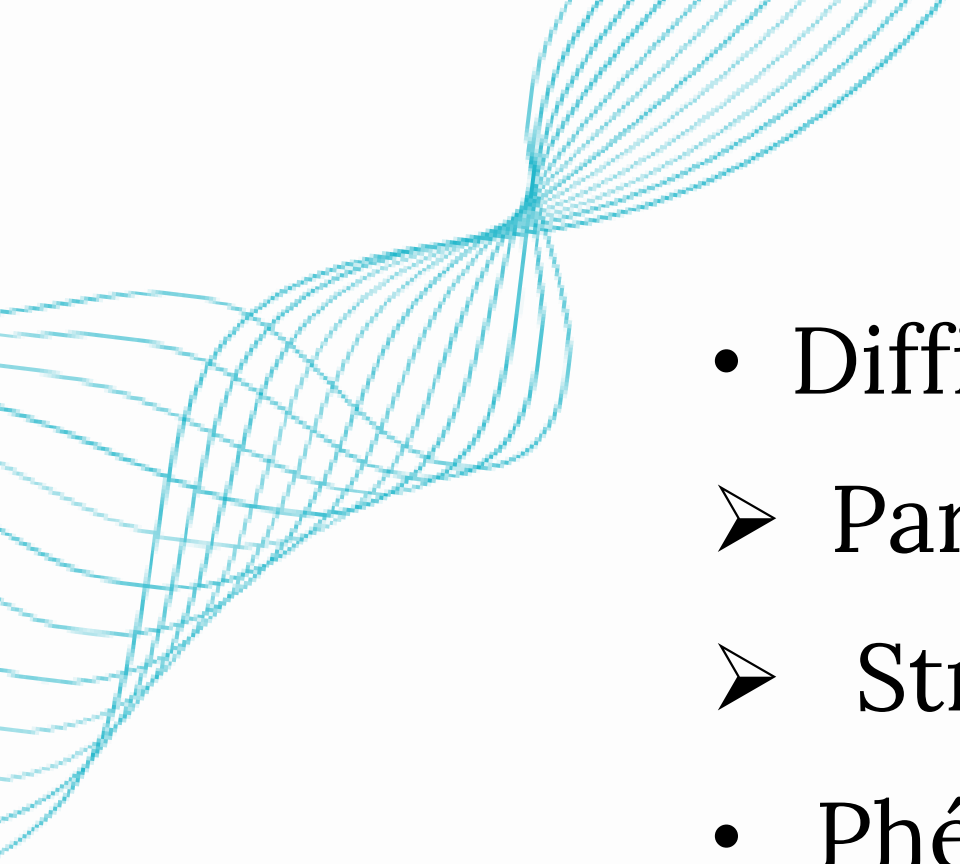


Modèle Dynamique

- Le modèle dynamique décrit le comportement du robot en reliant :
 - Les **efforts ou couples** appliqués par les actionneurs
 - Aux **positions, vitesses et accélérations** articulaires
- **Formulation Générale :**

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau$$

- $M(q)$: matrice d'inertie ;
- $C(q, \dot{q})$: matrice de forces de Coriolis et centrifuges ;
- $G(q)$: matrice de forces gravitationnelles ;
- q : vecteur des coordonnées articulaires ;
- τ : vecteur des couples moteurs.



Limites des approches basées modèle

- Difficultés à obtenir un modèle dynamique précis :
 - Paramètres incertains (masse, inertie, frottements...)
 - Structure parallèle complexe (robot Delta)
- Phénomènes non modélisables (jeux mécaniques, vibrations, perturbations)

Approche alternative : les commandes sans modèle

- Se basent uniquement sur les signaux mesurés (erreur, vitesse...)
 - Réduction de la dépendance aux équations dynamiques complexes
 - Meilleure robustesse face aux incertitudes et perturbations
- 

Commandes PD et PD-Fractionnaire

- Commande PD Classique :

$$u(t) = K_p e(t) + K_d \dot{e}(t)$$

- Simple à mettre en œuvre
- Bonne réactivité en régime transitoire
- Sensibilité élevée au bruit et aux perturbations

- Commande PD d'ordre fractionnaire :

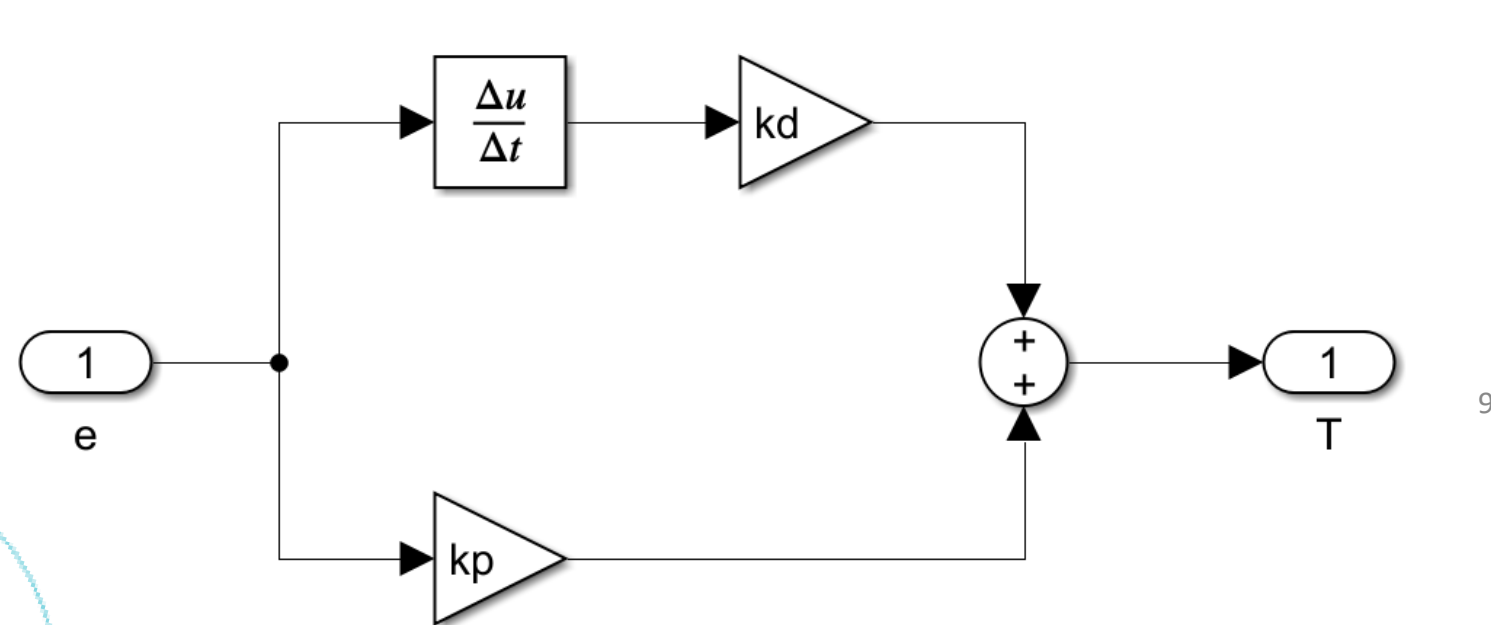
$$u(t) = K_p e(t) + K_d D^r e(t) \quad \text{avec } 0 < r < 1$$

8

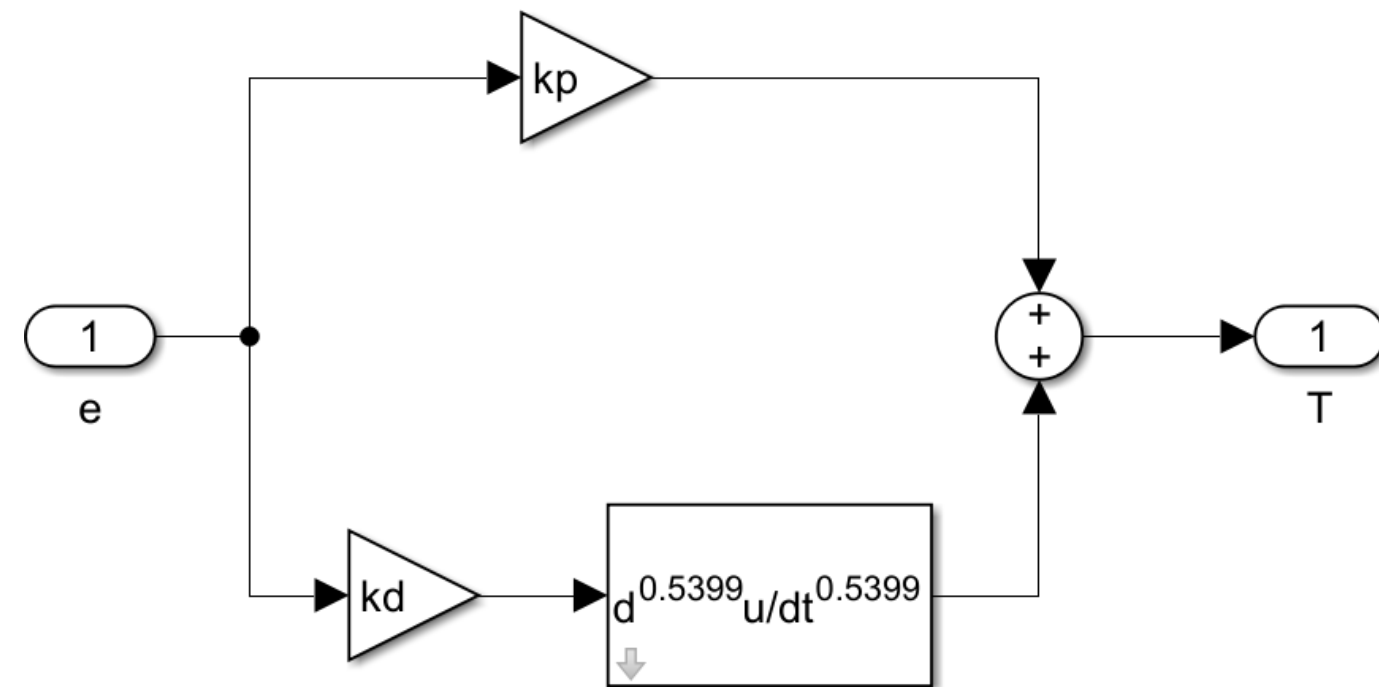
- Introduction du **calcul fractionnaire** $\implies$ plus grande flexibilité
- **Réglage plus fin** de la dynamique (entre dérivée nulle et première dérivée)
- **Robustesse améliorée** face aux perturbations et incertitudes

Opérateur d'ordre fractionnaire

$${}_a D_t^\alpha f(t) = \begin{cases} \frac{d^\alpha f(t)}{dt^\alpha}, & \text{si } \Re(\alpha) > 0 \\ f(t), & \text{si } \Re(\alpha) = 0 \\ \left(\int_a^t f(\tau) d\tau \right)^{-\alpha}, & \text{si } \Re(\alpha) < 0 \end{cases}$$



Régulateur PD classique



Régulateur PD classique fractionnaire

Génération de trajectoire

Formulation de la trajectoire choisie

- **Type de trajectoire** : forme demi-ellipse dans le plan xz .
- **Expression paramétrique** :

$$\begin{cases} x(t) = x_i \pm A \left[1 - \cos \left(\frac{\pi S(t)}{D} \right) \right] \\ y(t) = y_i \\ z(t) = z_i + B \sin \left(\frac{\pi S(t)}{D} \right) \end{cases}$$

- **Où :**

- $S(t)$: distance parcourue entre les deux points
- D : distance totale
- A, B : amplitudes sur x et z
- (x_i, y_i, z_i) : point de départ

Génération de trajectoire

Paramètres numériques et trajectoire désirée

Données utilisées pour la génération de la trajectoire :

Point de départ : $x_i = 0,25 \text{ m}$, $y_i = 0$, $z_i = -0,43 \text{ m}$

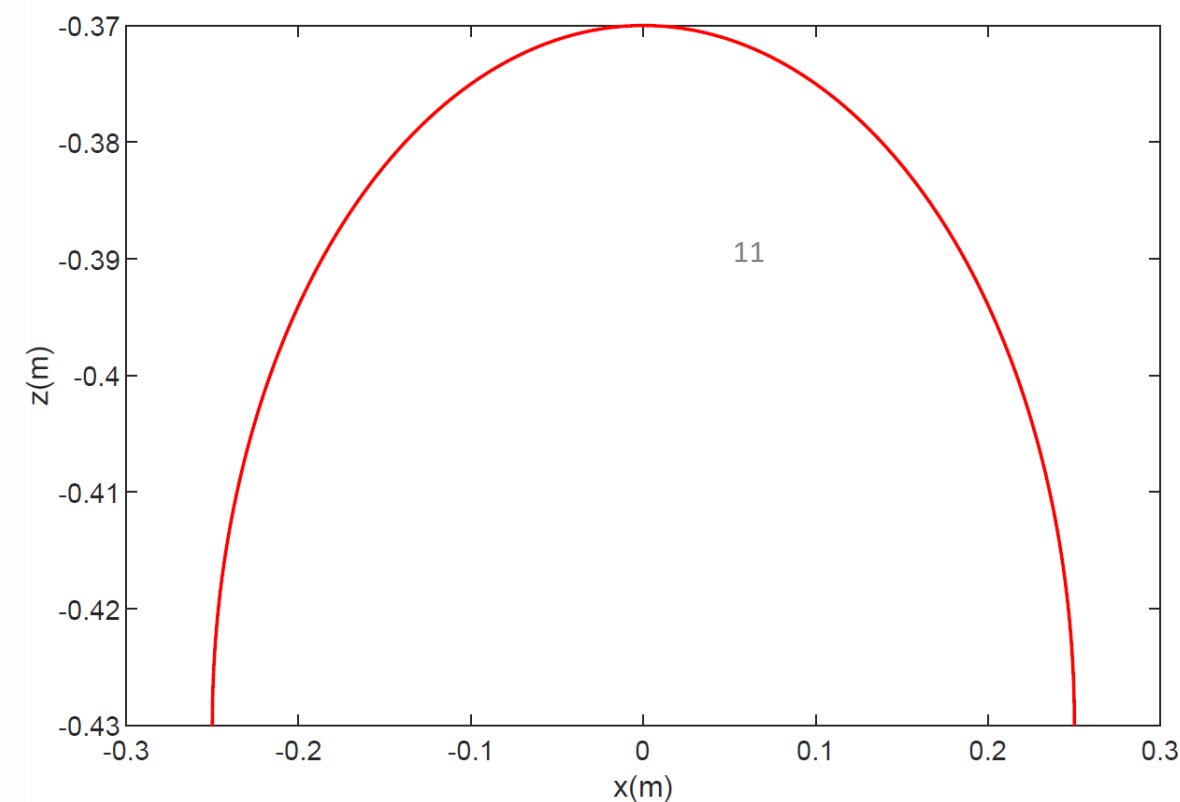
Point final:

$x_f = -0,25 \text{ m}$, $y_f = 0$, $z_f = -0,43 \text{ m}$

$A=0.25\text{m}$

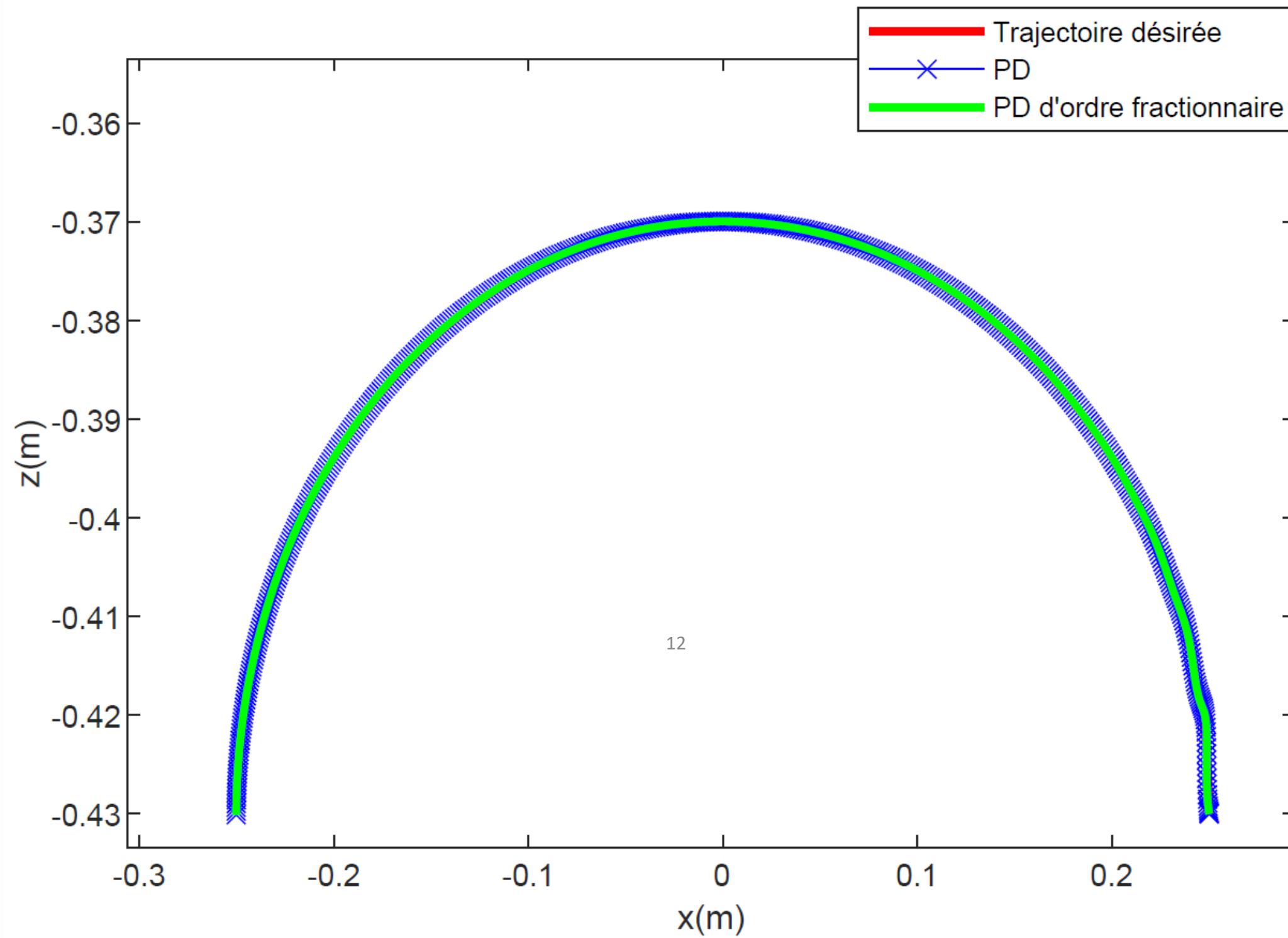
$B=0.005\text{m}$

$D=0.5\text{m}$



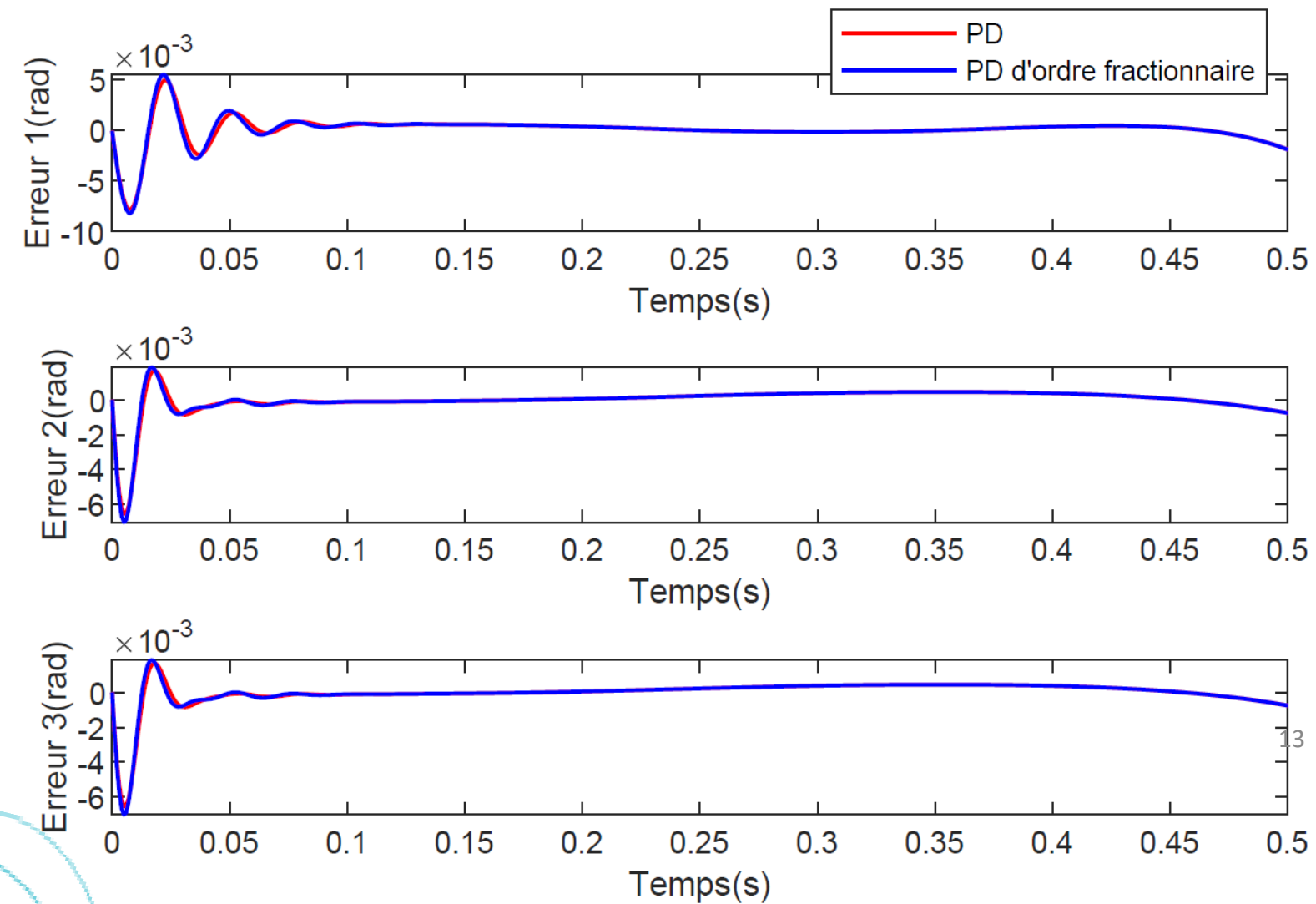
Trajectoire souhaitée en demi-ellipse dans le plan xz

Poursuite de trajectoire – 0.5s

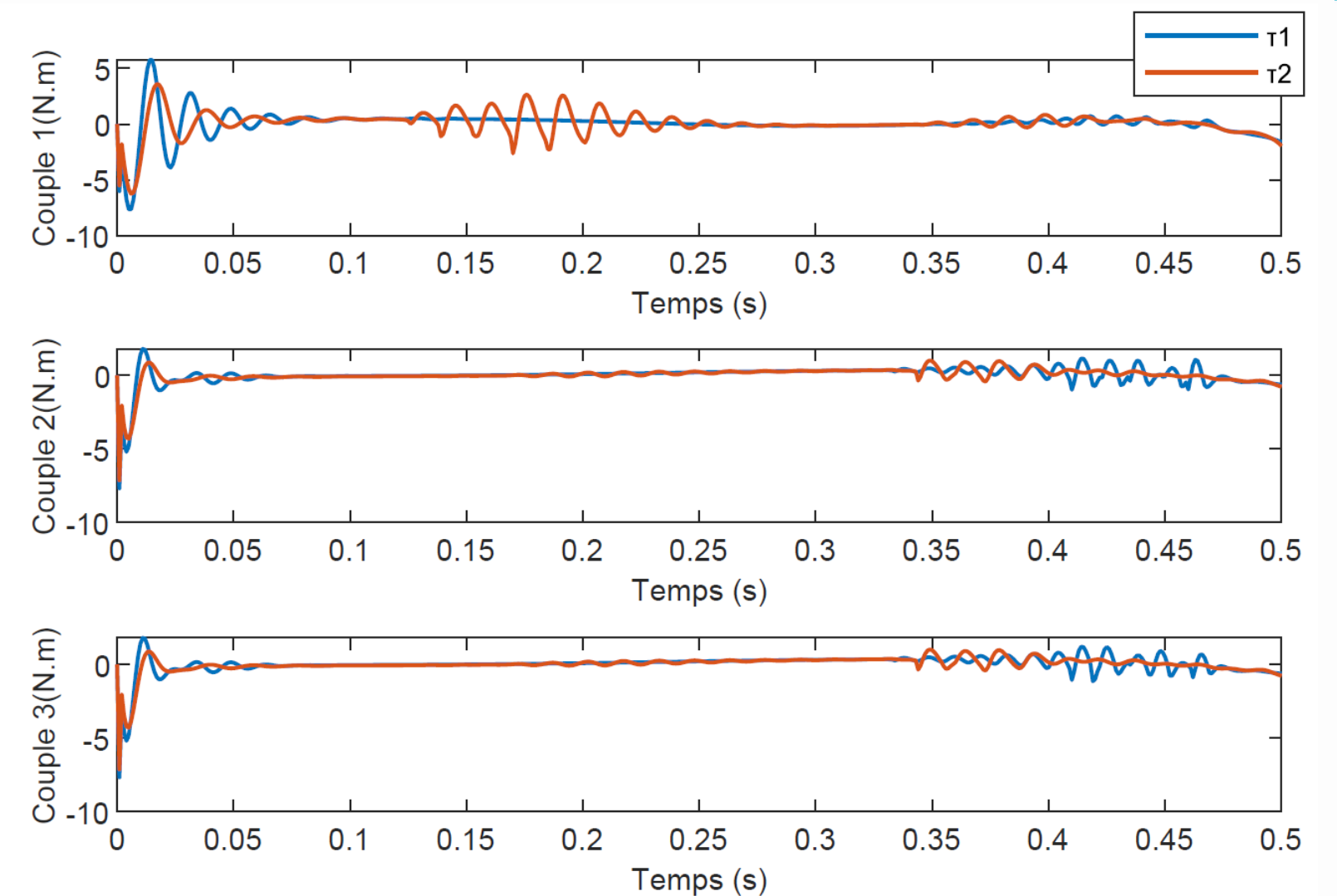


Suivi de trajectoire avec régulateur PD et PD fractionnaire

Erreurs et couples – 0.5s

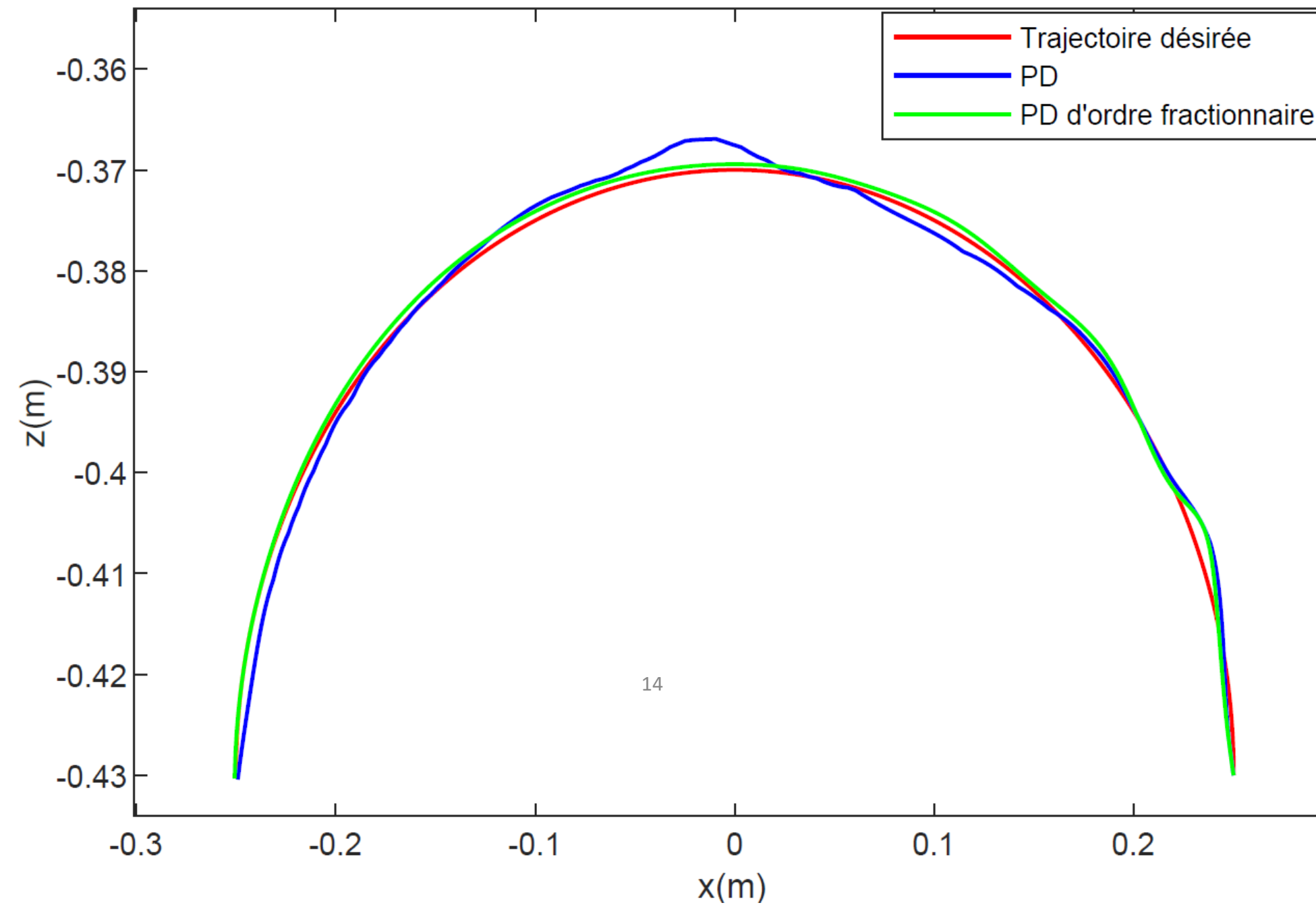


Erreurs articulaires obtenues avec régulateur PD et PD fractionnaire



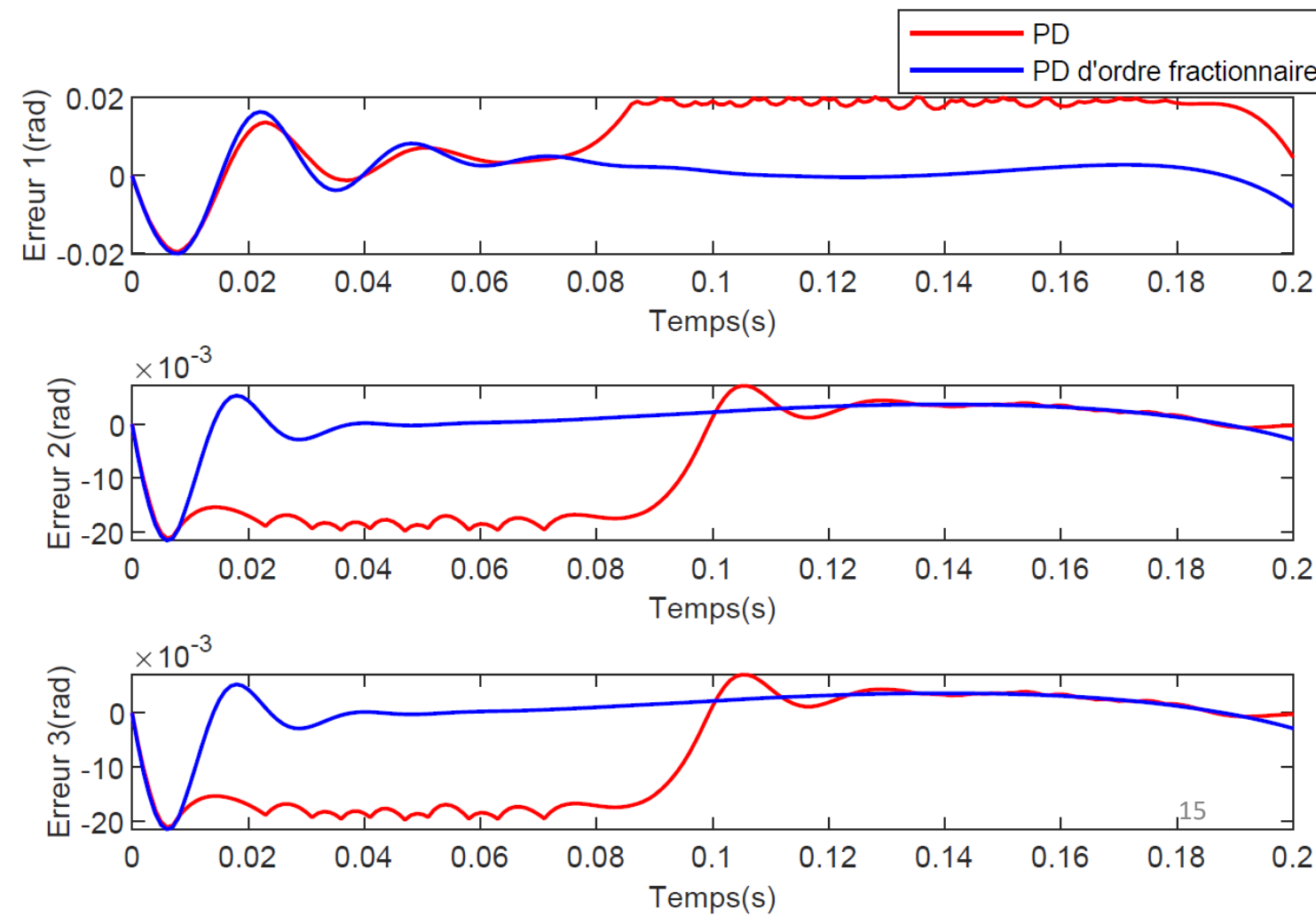
Couples obtenus avec régulateur PD et PD fractionnaire

Poursuite de trajectoire – 0.2s

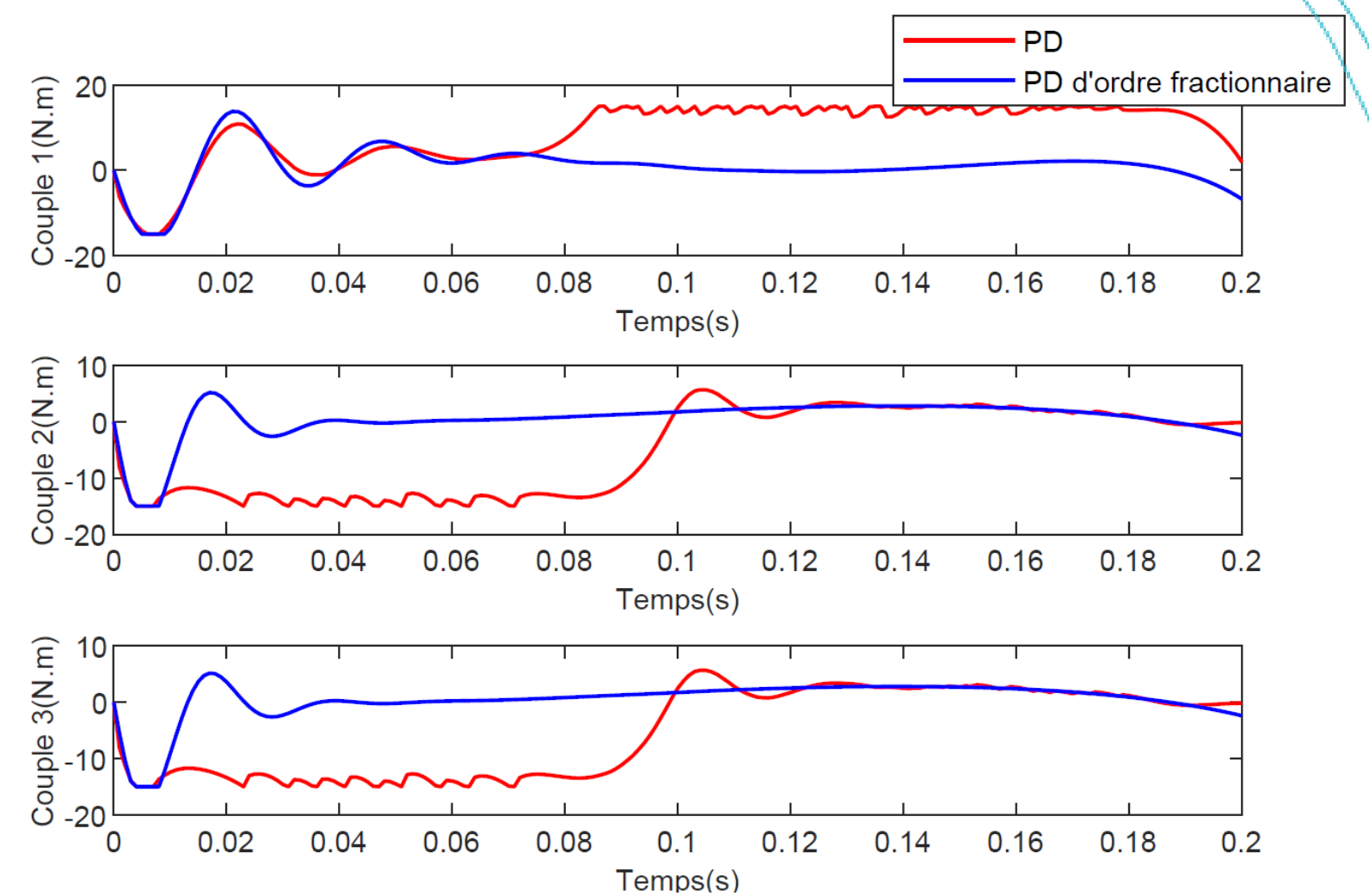


Suivi de trajectoire avec régulateur PD et PD fractionnaire

Erreurs et couples – 0.2s



Erreurs articulaires obtenues avec régulateur PD et PD fractionnaire



Couples obtenus avec régulateur PD et PD fractionnaire

Commande a retard temporelle (TDC)

- **Modèle dynamique indirect :**

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) + d(t) = \tau$$

$$(M(q) - \bar{M}) \ddot{q} + \bar{M}\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) + d(t) = \tau$$

$$\Rightarrow \ddot{q}_t = N_t + \bar{M}^{-1}\tau_t$$

Avec :

$$N_t = -\bar{M}^{-1} [C(q_t, \dot{q}_t)\dot{q}_t + G(q_t) + d(t) + (M(q_t) - \bar{M})\ddot{q}_t]$$

16

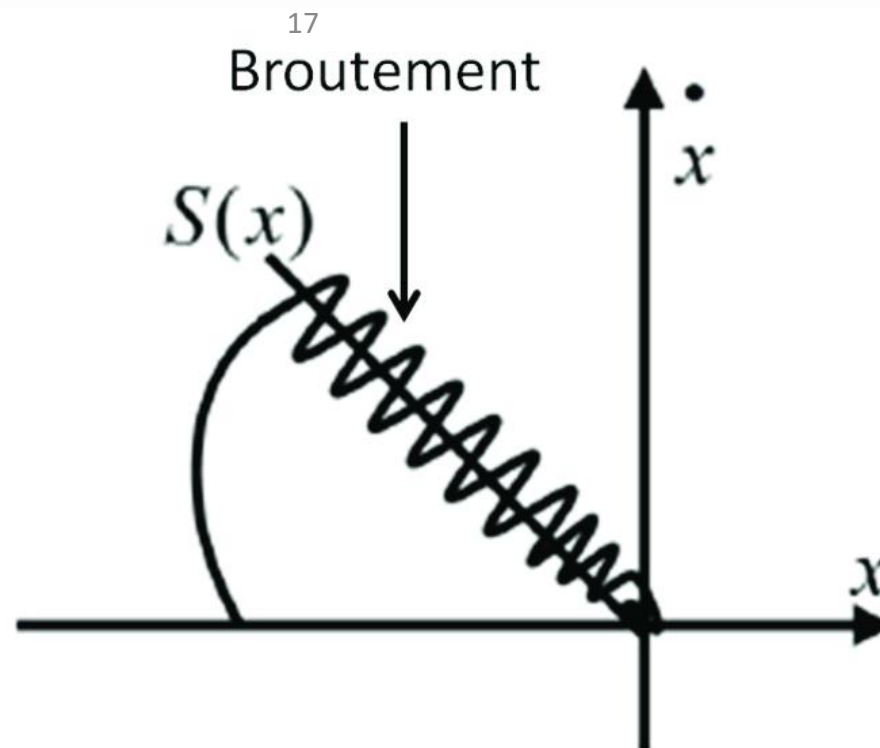
- Estimation **sans modélisation explicite :**

$$\hat{N}_t = \ddot{q}_{t-L} - \bar{M}^{-1}\tau_{t-L}$$

- Utilise les **mesures du robot au temps passé** pour reconstituer la dynamique.

Commande par mode glissant (SMC)

- La commande par mode glissant (SMC) repose sur la définition d'une surface $S(x)$ à atteindre puis suivre.
- Une fois sur la surface, le système « glisse » jusqu'à l'origine, assurant robustesse face aux perturbations.
- Problème : le terme discontinu $\text{sign}(S)$ peut provoquer des oscillations rapides autour de la surface : → **phénomène de broutement (chattering)**.



Commande par mode glissant fractionnaire (SMC-F)

- Ajoute robustesse face aux perturbations, plus flexible que la commande SMC classique.
- Deux surfaces testées :

Surface 1 :

$$S_1 = \dot{e} + K_1 \operatorname{sig}(e)^{b_1} + D^{\alpha_1} [c_1 e + c_2 \operatorname{sig}(e)^{b_2}]$$

Avec :

$$0 < \alpha_1 < 1, \quad 1 < b_1 < 2, \quad 0 < b_2 < 1$$

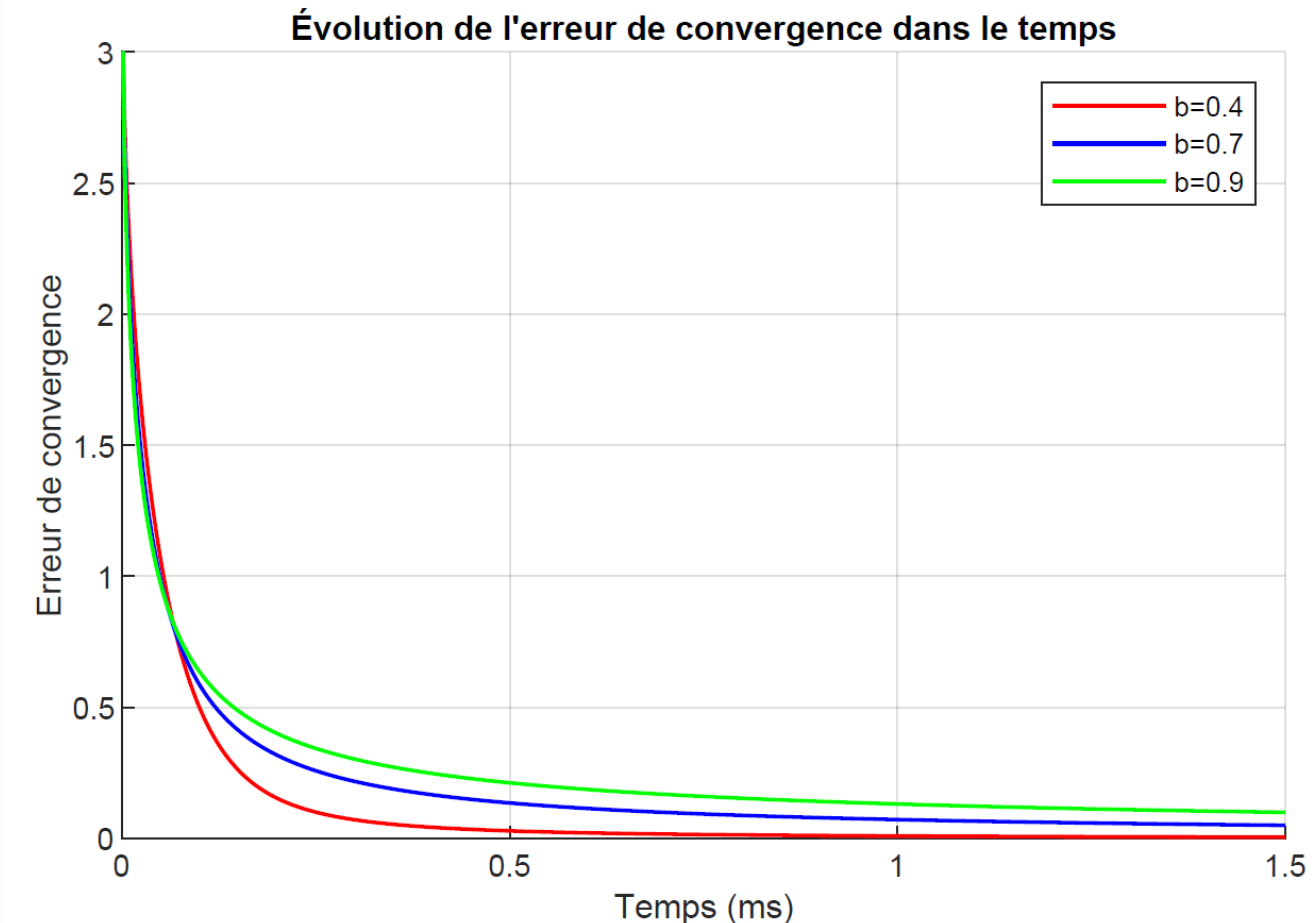
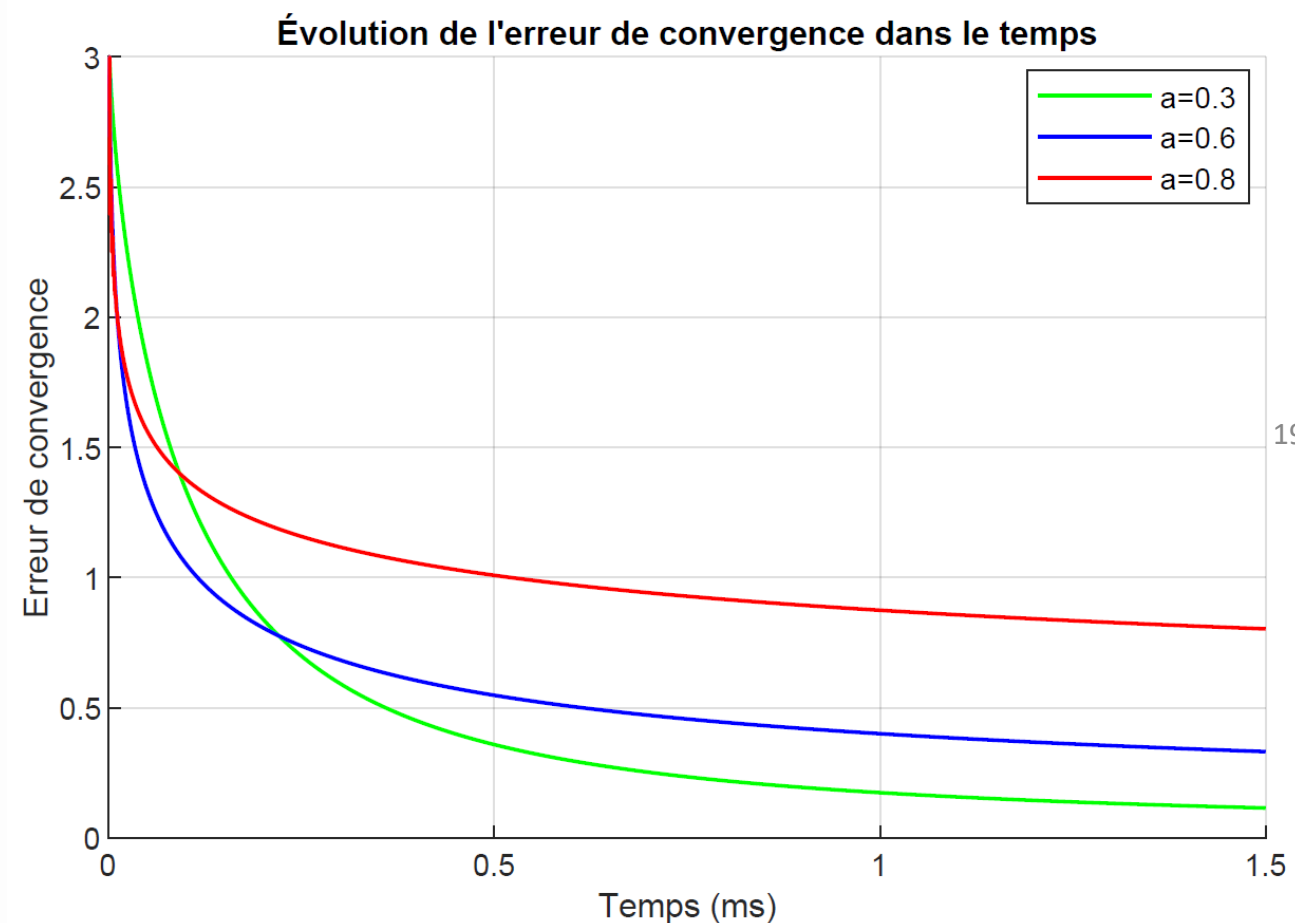
Surface 2 :

$$S_2 = \dot{e} + K_2 D^{\alpha_2} [\operatorname{sig}(e)^{b_3}] + K_3 D^{\alpha_3-1} [\operatorname{sig}(e)^{b_4}]$$

Surface de glissement utilisée :

$$S = \dot{e} + KD^\alpha \left(\text{sig}(e)^b \right)$$

- **Paramètre α** : ordre de la dérivée fractionnaire
- **Paramètre b** : puissance de la fonction $\text{sig}(e)$



Deux lois de commande selon la surface de glissement choisie :

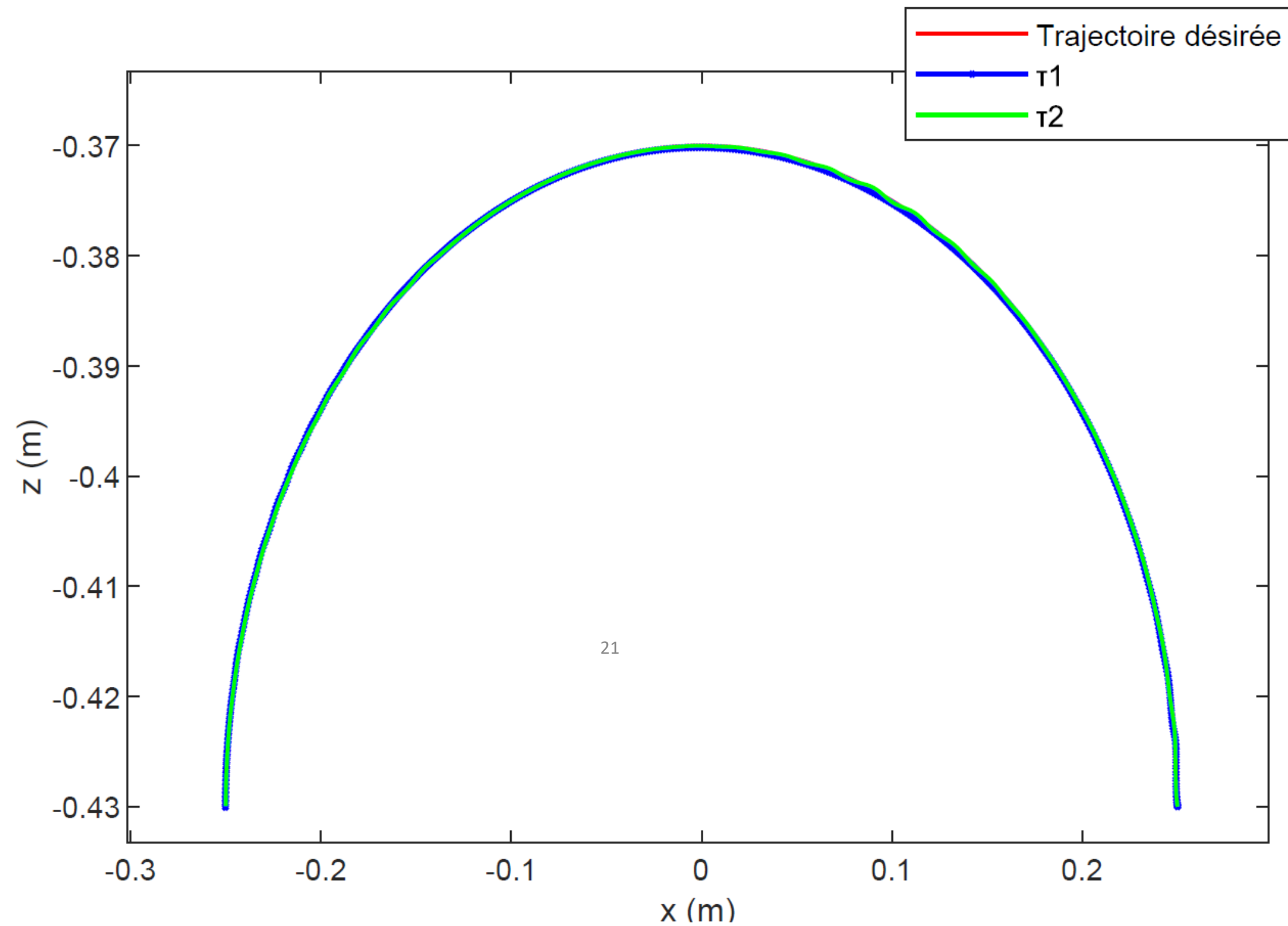
- **Commande τ_1** (associée à la surface S_1) :

$$\tau_1 = \tau_{t-L} - M\ddot{q}_{t-L} + \bar{M} \left(K_1 b_1 |e|^{b_1-1} \dot{e} + D^{\alpha_1+1} (c_1 e + c_2 \text{sig}^{b_2}(e)) \right. \\ \left. + K_s \text{sign}(S_1) + \ddot{q}_d \right)$$

- **Commande τ_2** (associée à la surface S_2) :

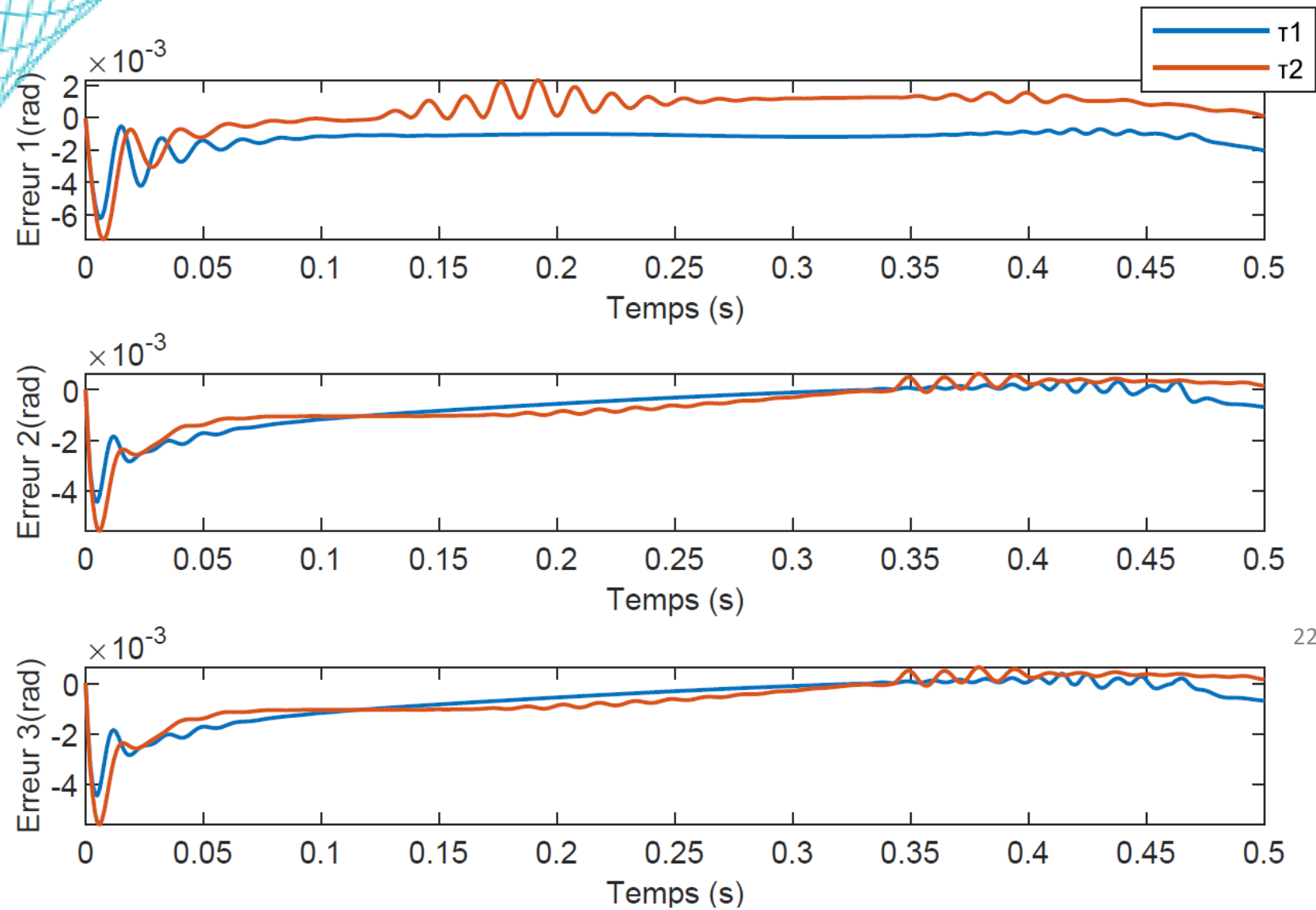
$$\tau_2 = \tau_{t-L} - M\ddot{q}_{t-L} + \bar{M} \left(K_2 D^{\alpha_2+1} (\text{sig}^{b_3}(e)) + K_2 D^{\alpha_3} (\text{sig}^{b_4}(e)) \right. \\ \left. + K_s \text{sign}(S_2) + \ddot{q}_d \right)$$

Poursuite de trajectoire – 0.5s (SMC-F)

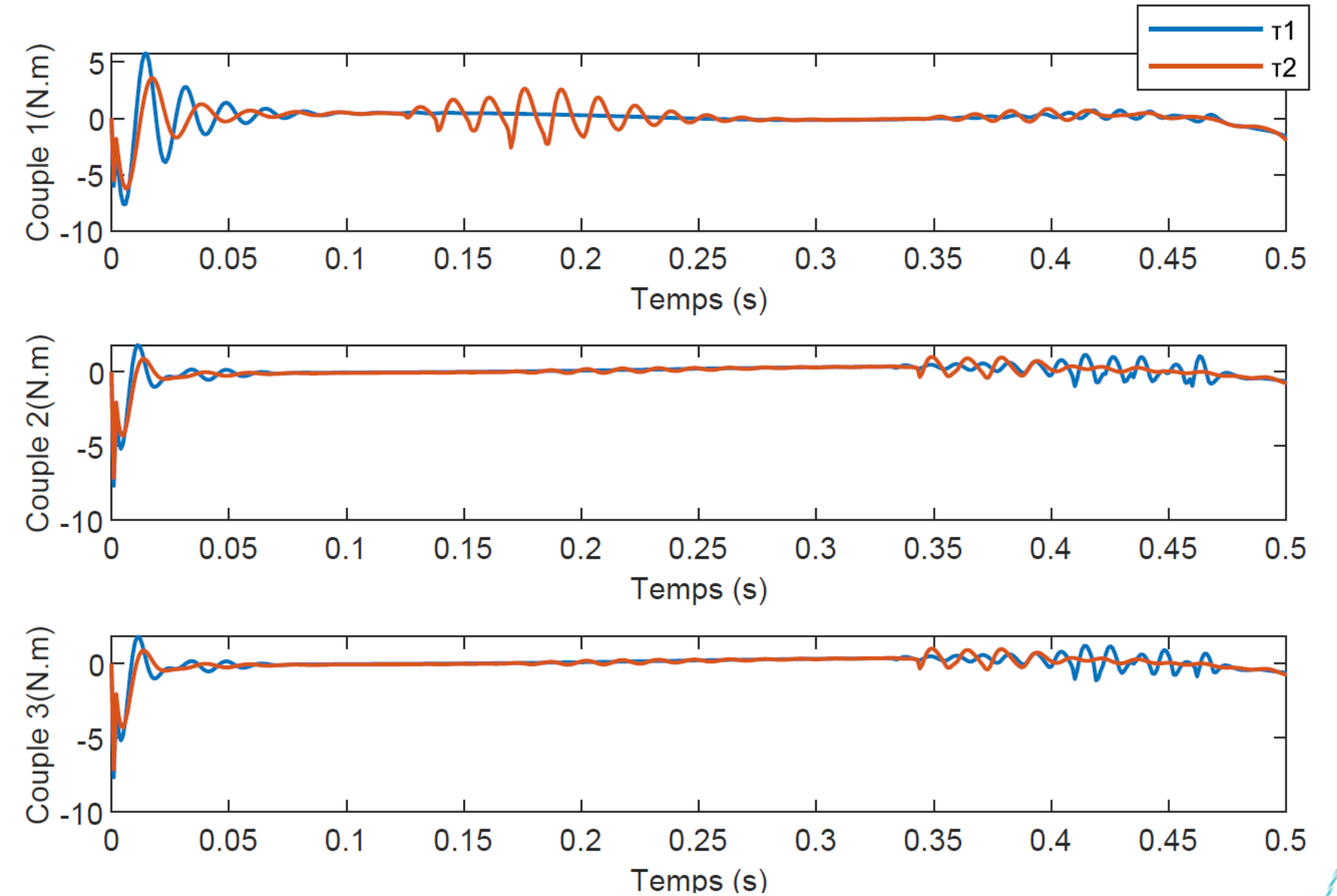


Suivi de trajectoire des deux commandes τ_1 et τ_2

Erreurs et couples – 0.5s

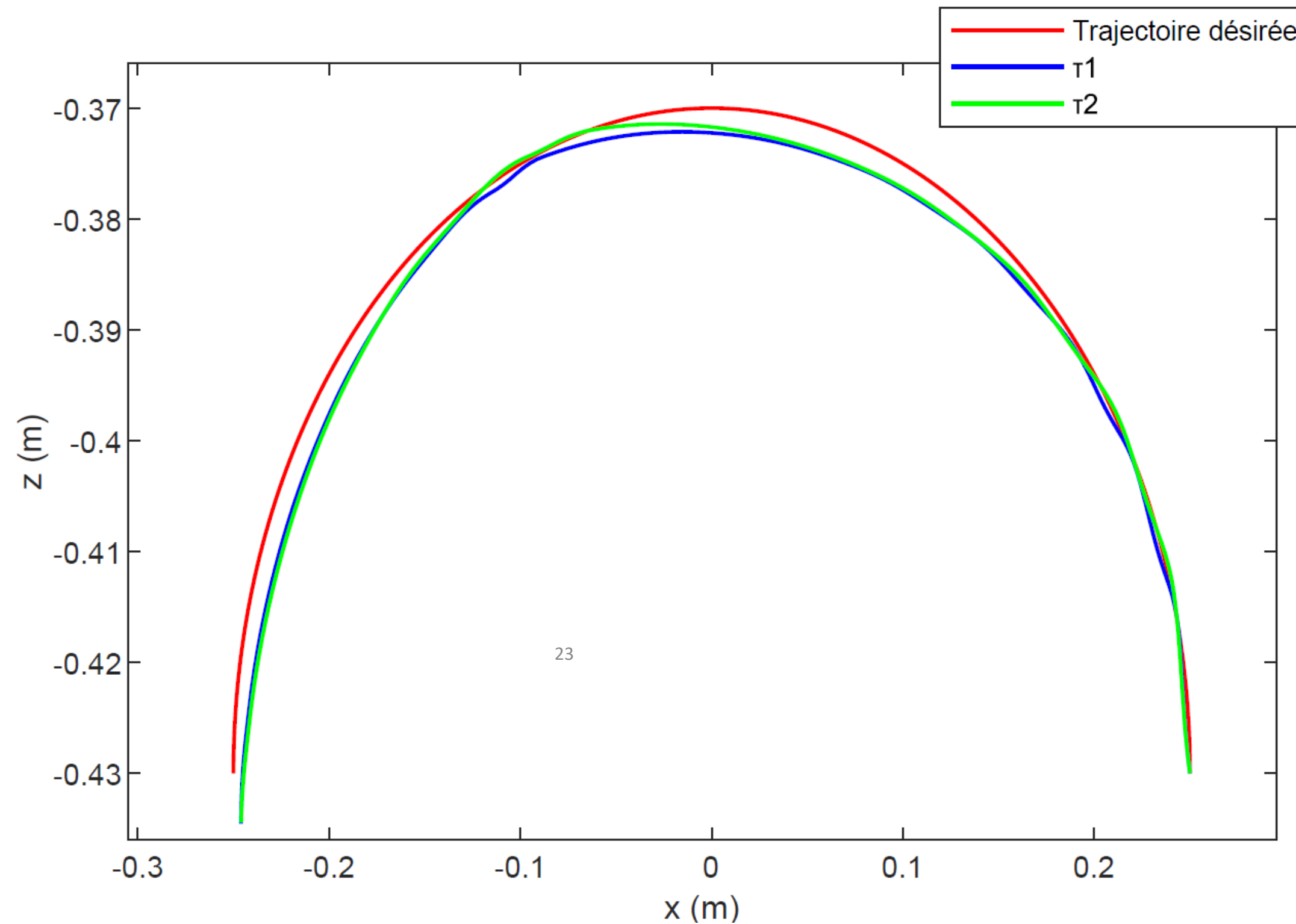


Erreurs articulaires obtenues par les deux commandes τ_1 et τ_2



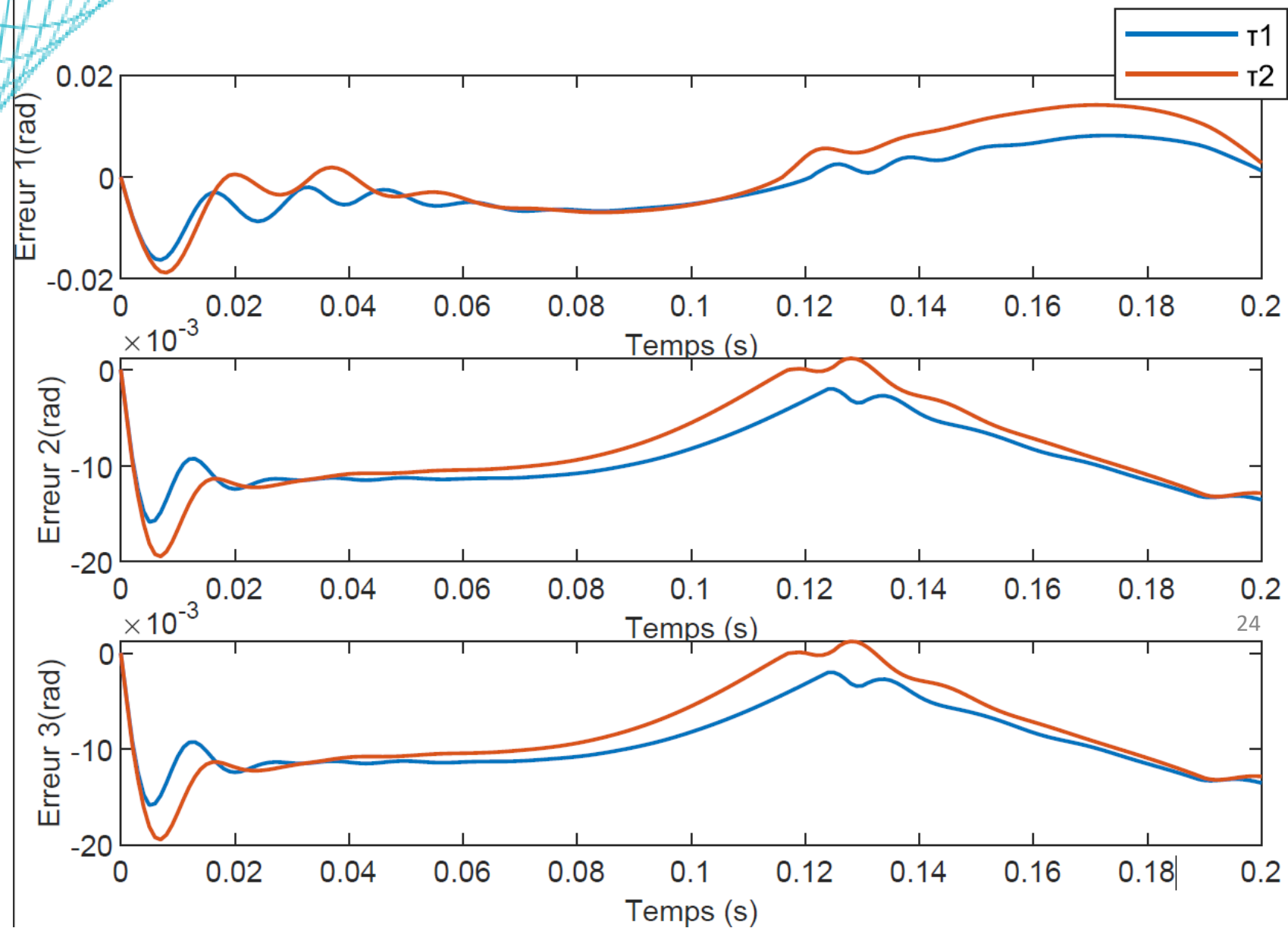
Couples obtenues par les deux commandes τ_1 et τ_2

Poursuite de trajectoire – 0.2s (SMC-F)

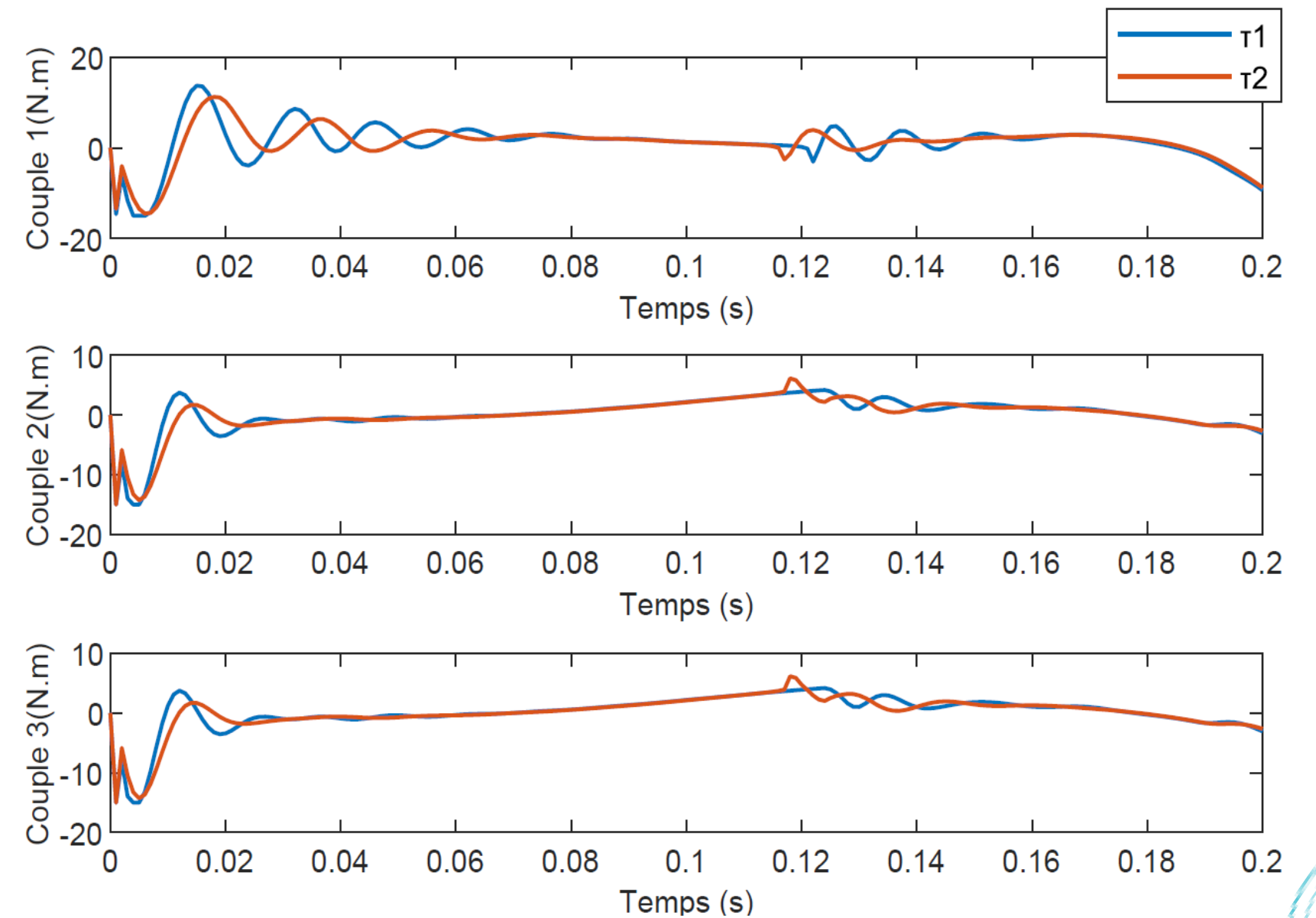


Suivi de trajectoire des deux commandes τ_1 et τ_2

Erreurs et couples – 0.2s



Erreurs articulaires obtenues par les deux commandes τ_1 et τ_2



Couples obtenues par les deux commandes τ_1 et τ_2

Comparaison RMS des erreurs articulaires

- Formule de la valeur quadratique moyenne :

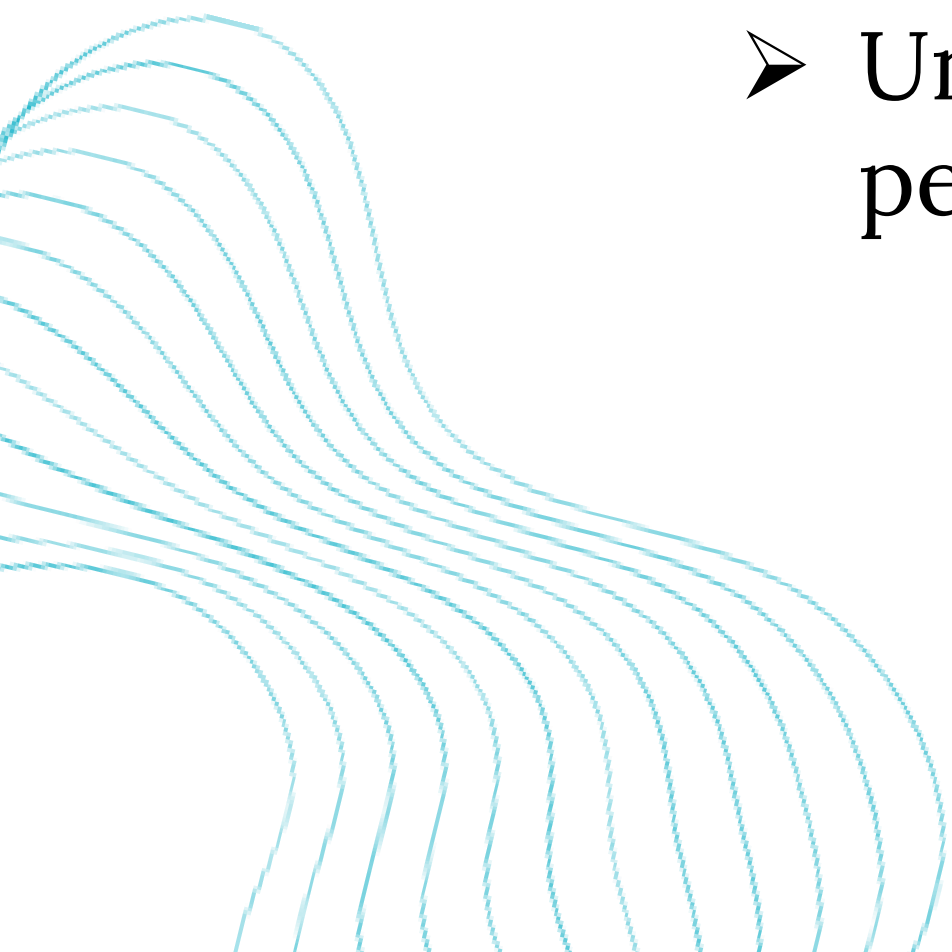
$$\text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2}$$

Résultats à $t = 0,5$ s :

Commande	Articulation 1	Articulation 2	Articulation 3
τ_1	0.0014 ₂₅	0.0011	0.0011
τ_2	0.0015	0.0010	0.0010

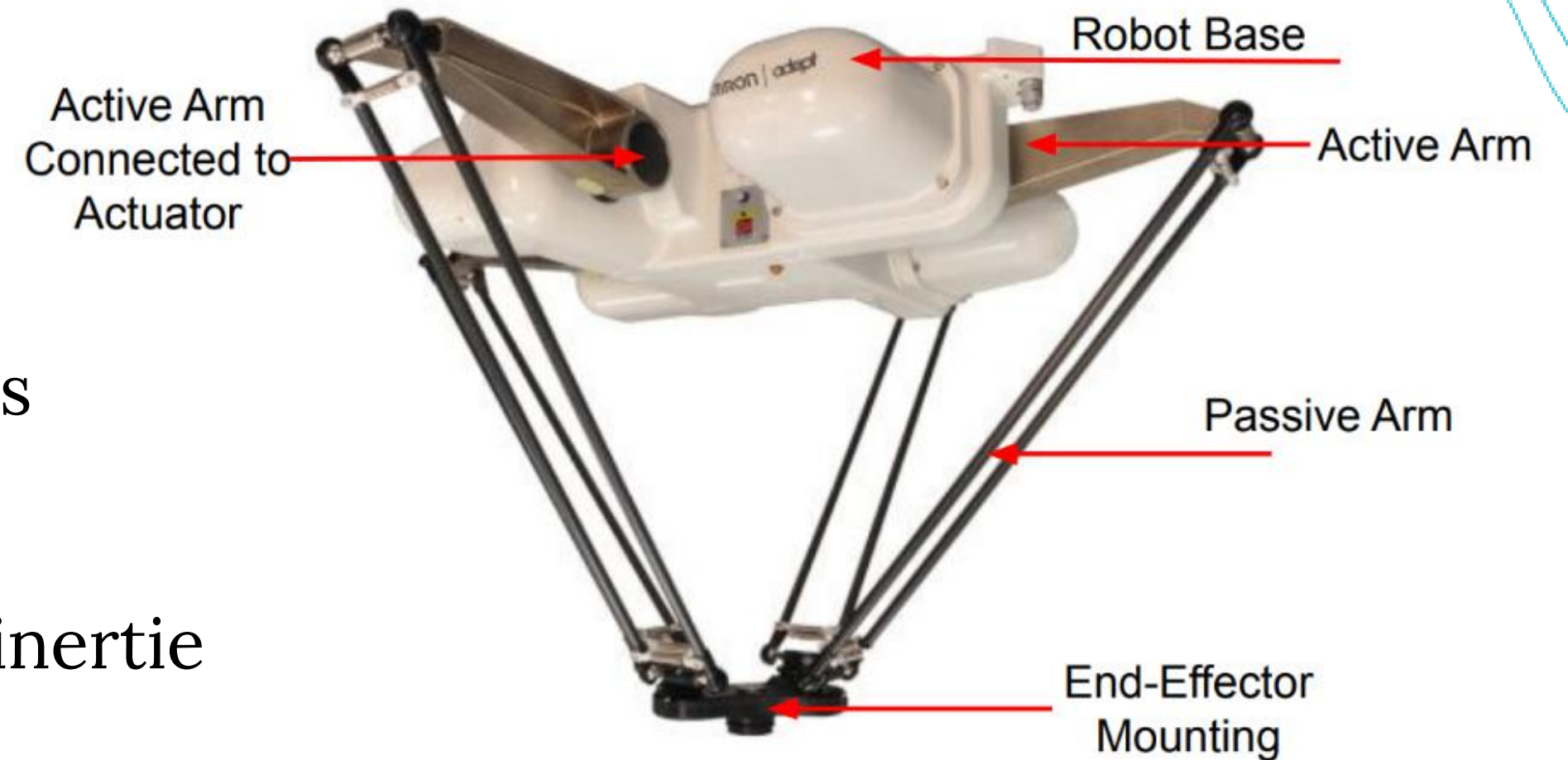
Résultats à $t = 0,2$ s :

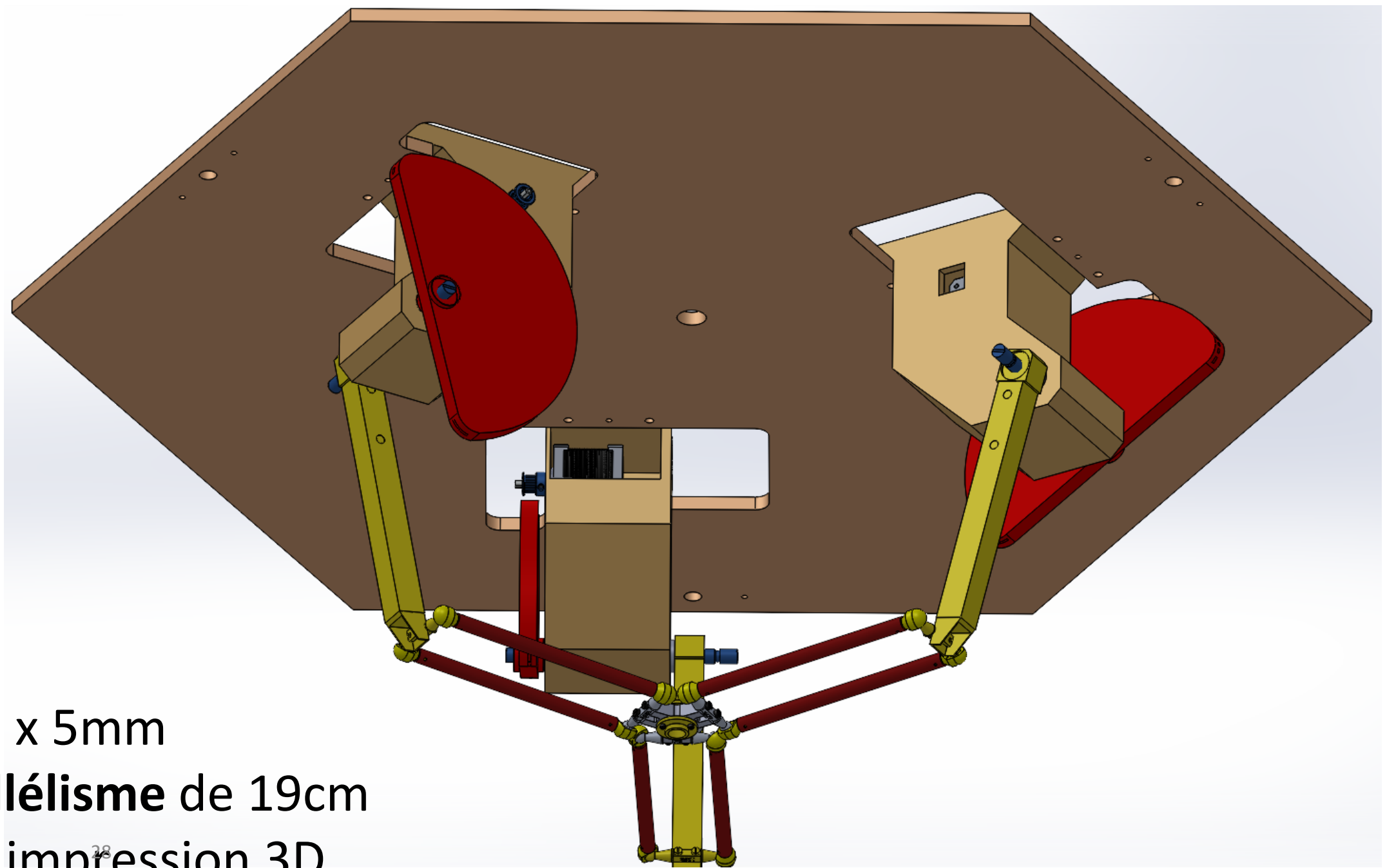
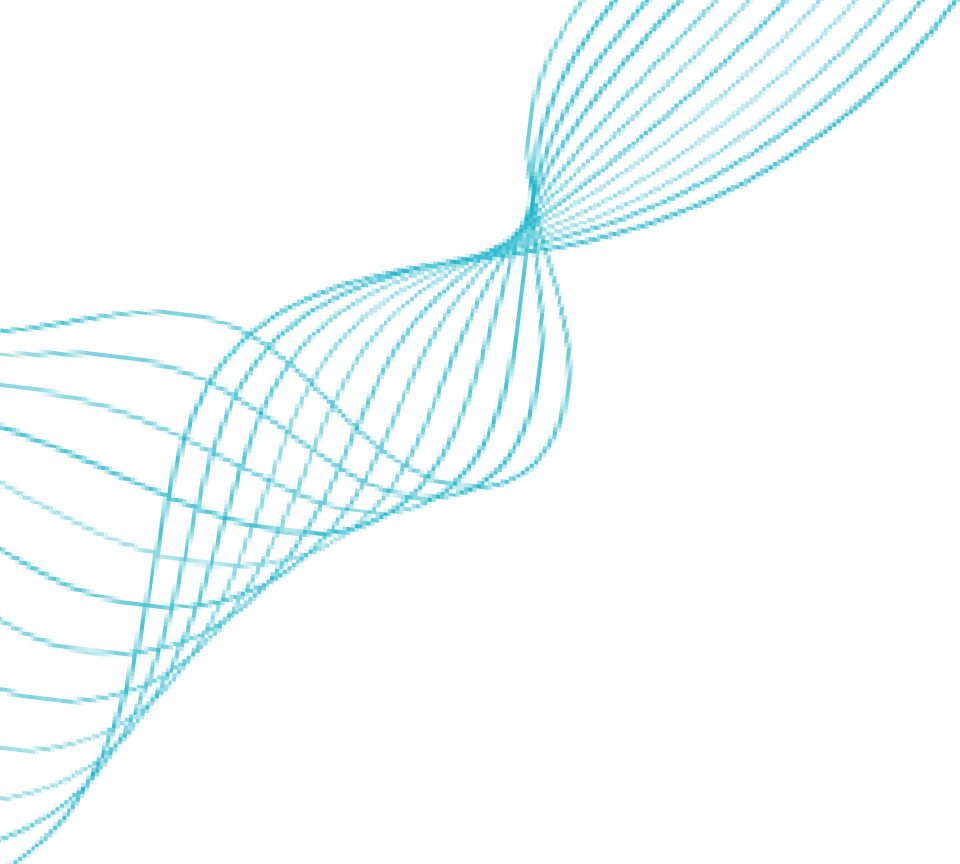
Commande	Articulation 1	Articulation 2	Articulation 3
τ_1	0.0061	0.0098	0.0098
τ_2	0.0083	0.0094	0.0094

- 
- 
- La commande τ_1 , associée à la surface de glissement S_1 donne de meilleurs résultats que τ_2
 - Une **meilleure précision de suivi** des trajectoires articulaires
 - Une **vitesse de convergence plus importante**
 - Une **robustesse accrue** face aux incertitudes et perturbations

Présentation du robot Delta

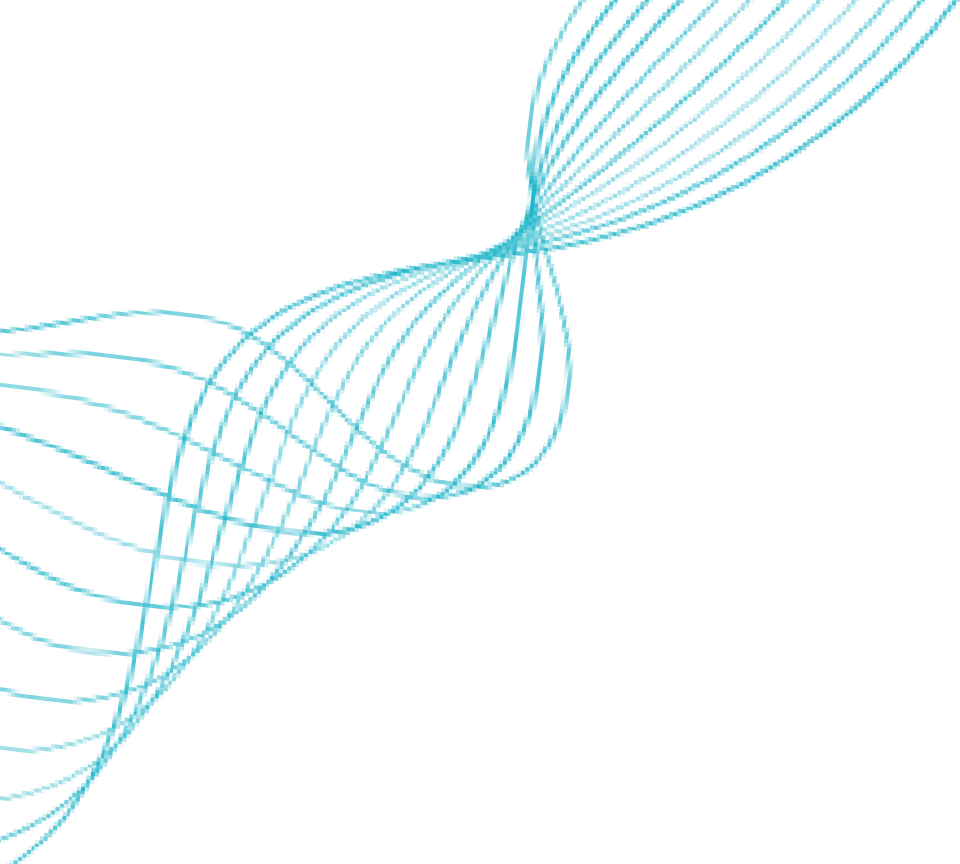
- **Architecture parallèle** avec trois bras symétriques
- **Avantages** : légèreté, rapidité, faible inertie mobile
- **Inconvénients** : complexité de modélisation et commande





- Base en **plaque de Bois** 70cm x 70cm x 5mm
- Bras **articulés** de 20cm, bras de **parallélisme** de 19cm
- Pièces imprimées en **PLA et PLA+** via impression 3D
- Liaison mécanique détaillée avec **pivots, rotules, ressorts**
- **Rondelle anti-vibration, Roulement, Rondelle frein**



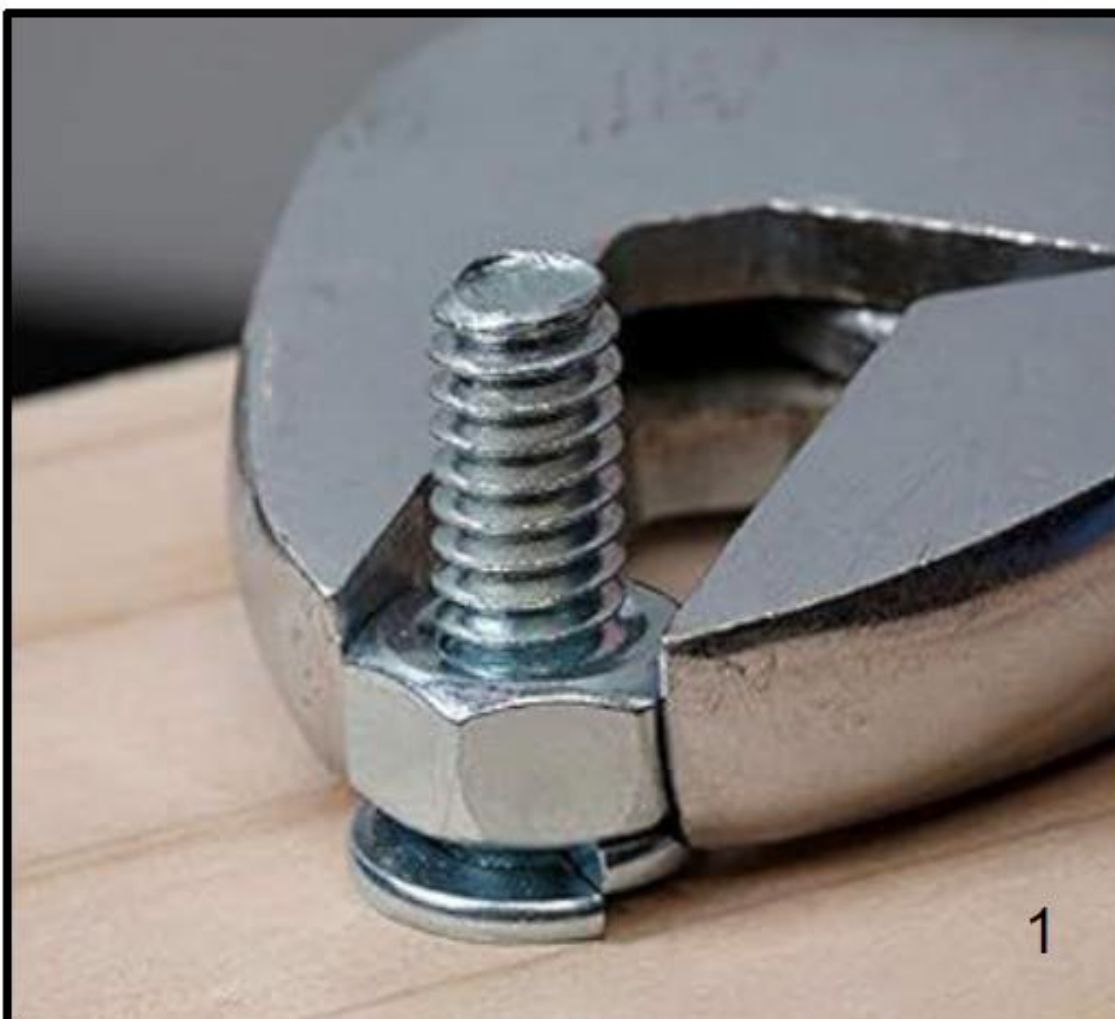


- Base en **plaque de Bois** 70cm x 70cm x 5mm
- Bras **articulés** de 20cm, bras de **parallélisme** de 19cm
- Pièces imprimées en **PLA et PLA+** via impression 3D
- Liaison mécanique détaillée avec **pivots, rotules, ressorts**
- **Rondelle anti-vibration, Roulement, Rondelle frein**





- 1 -Support moteur + Gt2 poulie vue frontale.
- 2-Support moteur + Gt2 poulie vue latérale.
- 3-Bras articulé.
- 4-Demi cercle.
- 5-Outil terminal.
- 6-Bras parallélogramme.
- 7-Outils terminal + Bras parallélogramme.



1



2

- 1-Écrou
- 2-Rondelle
- 3-Rondelle
frein
- 4-Tiges lisses
filetée double
extrémité
- 5-Rondelle de
friction
plastique



3

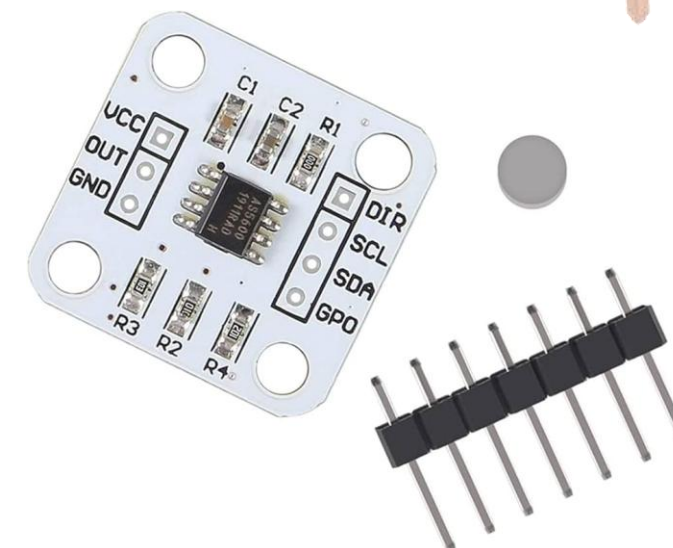
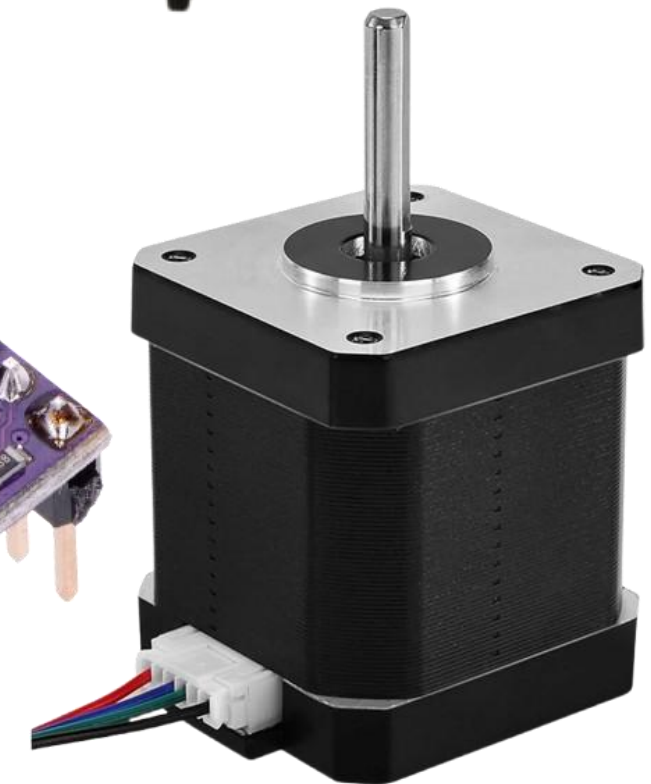
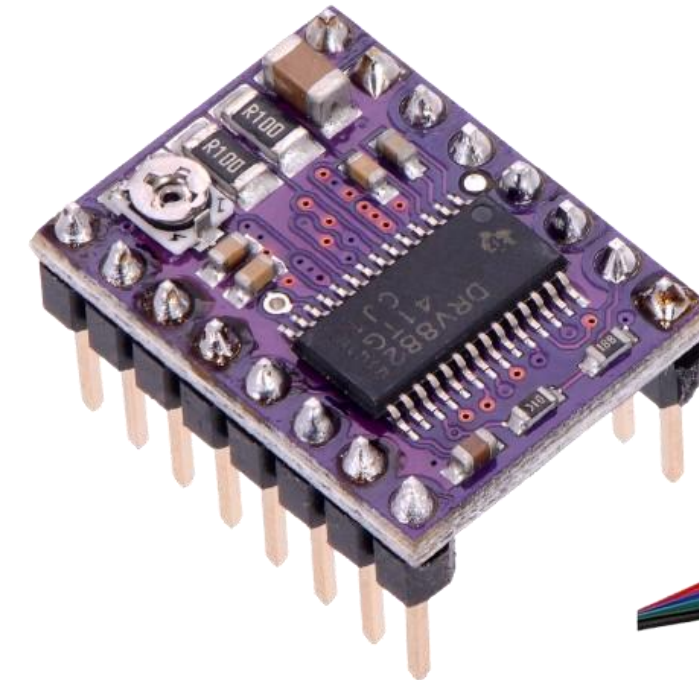
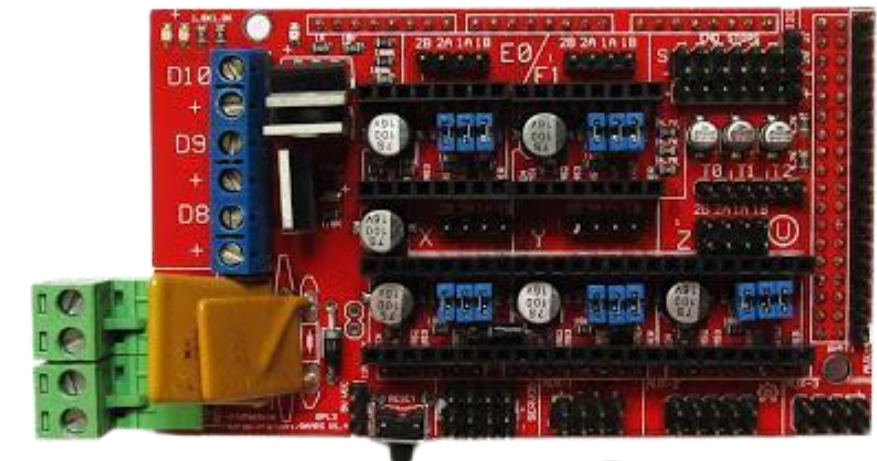
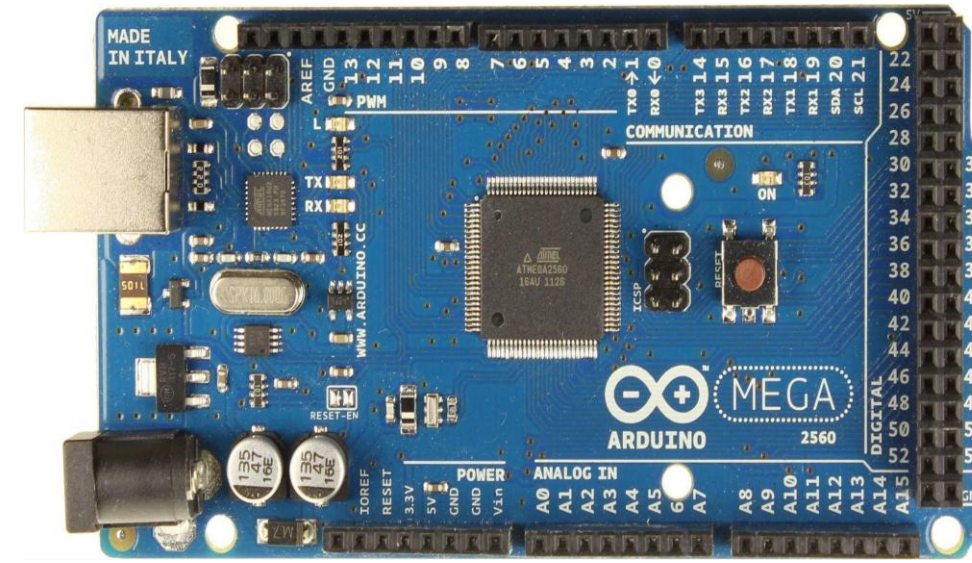


4



5

- Carte Arduino Mega 2560 avec RAMPS 1.4
- Driver drv 8825
- Mesure de position par encodeurs magnétiques as5600
- Problème I2C résolu par suppression de résistance parasite
- Actionneurs : moteurs pas-à-pas avec transmission GT2 (commande non implémentée)





Conclusion

Ce travail présente la conception et la commande d'un robot parallèle Delta pour des tâches industrielles comme le *pick and place*.

Le prototype mécatronique combine impression 3D et composants standards, modélisé sous SolidWorks. L'électronique repose sur Arduino Mega, RAMPS 1.4, DRV8825, capteurs AS5600 et moteurs Nema 17.

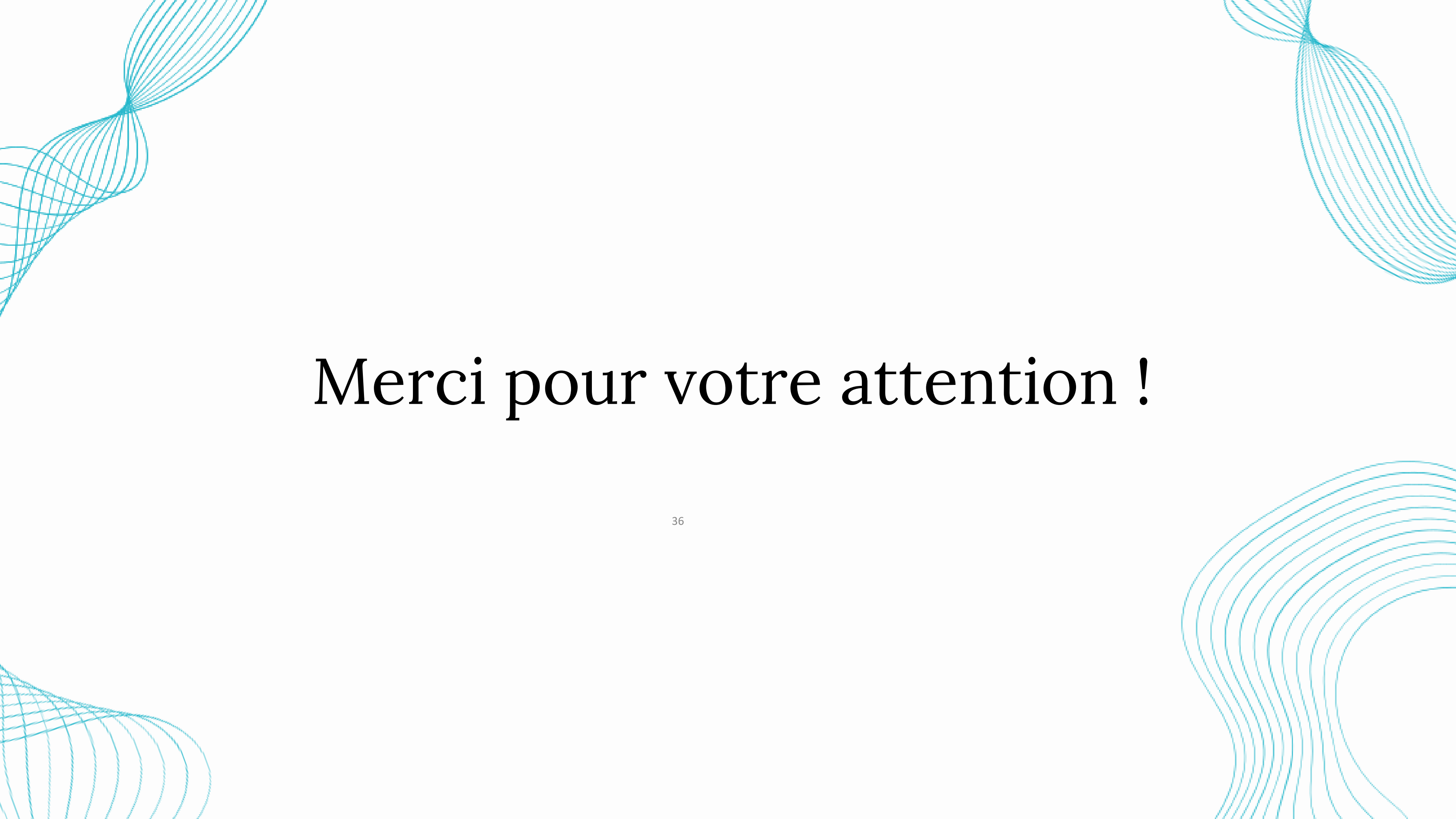
Côté commande, trois³⁴ stratégies ont été étudiées : PD classique, PD fractionnaire et TDC–SMC fractionnaire. Les simulations MATLAB montrent que le calcul fractionnaire améliore la souplesse et les performances. Une plateforme expérimentale a été mise en place pour les futurs travaux académiques.

Perspectives

- Bien que la commande par mode glissant fractionnaire ait montré une bonne précision et robustesse, le phénomène de **broutement (chattering)** persiste.
- Pour y remédier, une amélioration consiste à **remplacer la fonction de saturation** $\text{sat}(S)$ par une loi de convergence continue.
- Nous proposons la **loi de convergence Double Hyperbolique** comme alternative :

$$\dot{S} = -k_4 \tanh(aS) - k_5 |S| \cdot \text{asinh}(bS^q)$$

- Cette loi permettrait **une atténuation efficace du broutement** tout en conservant les avantages du mode glissant fractionnaire.
- À long terme, l'intégration d'un **réseau de neurones** ou d'un **algorithme d'apprentissage par renforcement** pourrait adapter dynamiquement la loi selon l'état du système

The slide features decorative teal wavy lines in the corners. In the top-left and bottom-left corners, there are complex, overlapping wavy patterns. In the top-right and bottom-right corners, there are simpler, more uniform wavy lines.

Merci pour votre attention !